

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG ĐỊNH DANH VI SINH VẬT THƯƠNG MẠI; GUIDELINE ĐÃ PHÊ DUYỆT

Tài liệu này cung cấp hướng dẫn về kiểm soát chất lượng sản phẩm thương mại hệ thống định danh vi sinh vật từ nuôi cấy, bao gồm cả thông tin liên quan đến nhà sản xuất, nhà phân phối và người sử dụng phòng thí nghiệm. Mục đích là để đảm bảo hiệu suất tối ưu của hệ thống định danh vi sinh vật.

Hướng dẫn ứng dụng của Hoa Kỳ được phát triển thông qua quy trình đồng thuận của Viện Tiêu chuẩn labo và lâm sàng

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

Người dịch: Dr. Tuấn - VSBG

Viện Tiêu chuẩn Labo và Lâm sàng

Thiết lập tiêu chuẩn về chất lượng trong thử nghiệm lâm sàng trong phòng thí nghiệm trên toàn thế giới.

Viện Tiêu chuẩn Labo và Lâm sàng (CLSI) là một tổ chức thành viên phi lợi nhuận mang lại kết hợp các quan điểm và kiến thức chuyên môn đa dạng của cộng đồng phòng thí nghiệm trên toàn thế giới để thúc đẩy sự phát triển một nguyên tắc chung: thúc đẩy chất lượng xét nghiệm y học bằng cách phát triển và triển khai các xét nghiệm lâm sàng tiêu chuẩn và hướng dẫn giúp các phòng thí nghiệm thực hiện trách nhiệm của mình một cách hiệu quả và khả năng ứng dụng toàn cầu.

Quá trình đồng thuận

Sự đồng thuận — sự thỏa thuận đáng kể của các bên quan tâm, có thẩm quyền và bị ảnh hưởng đáng kể — là cốt lõi của phát triển tất cả các tài liệu CLSI. Nó không phải lúc nào cũng hàm ý sự đồng thuận, nhưng nó có nghĩa là những người tham gia xây dựng một tài liệu đồng thuận đã xem xét và giải quyết tất cả các phản đối có liên quan và chấp nhận thỏa thuận đạt được.

Bình luận về tài liệu

Các tài liệu CLSI được đánh giá và sửa đổi định kỳ để theo kịp những tiến bộ về công nghệ, các quy trình, phương pháp và quy trình ảnh hưởng đến phòng thí nghiệm hoặc chăm sóc sức khỏe.

Quá trình đồng thuận của CLSI phụ thuộc vào các chuyên gia tình nguyện đóng vai trò là tác giả đóng góp và/hoặc người tham gia vào quá trình xem xét và nhận xét. Vào cuối mỗi giai đoạn lấy ý kiến, ủy ban phát triển tài liệu có nghĩa vụ xem xét tất cả các ý kiến, trả lời bằng văn bản cho tất cả các ý kiến quan trọng, và chỉnh sửa dự thảo văn bản cho phù hợp.

Các nhận xét về các tài liệu CLSI đã xuất bản đều quan trọng như nhau và có thể được gửi bởi bất kỳ ai, vào bất kỳ lúc nào, trên bất kỳ tài liệu nào. Mọi ý kiến đóng góp đều được giải quyết theo quy trình đồng thuận của một ủy ban gồm các chuyên gia.

Quy trình khiếu nại

Nếu có bằng chứng sự không thống nhất chưa được giải quyết thỏa đáng thì quy trình kháng cáo sẽ được ghi lại trong tài liệu Quy trình và Chính sách Phát triển Tiêu chuẩn CLSI.

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

Tất cả các nhận xét và phản hồi được gửi đến bản dự thảo và các tài liệu đã xuất bản đều được lưu giữ trong hồ sơ tại CLSI và được Cung cấp theo yêu cầu.

Hãy tham gia — Tình nguyện!

Bạn có sử dụng tài liệu CLSI tại nơi làm việc của mình không? Bạn có thấy chỗ cần cải tiến không? Bạn có muốn có được tham gia vào quá trình sửa đổi? Hoặc có thể bạn thấy cần phải phát triển một tài liệu mới cho một lĩnh vực công nghệ mới nổi? CLSI muốn nghe ý kiến của bạn. Chúng tôi luôn tìm kiếm tình nguyện viên. Bằng cách cống hiến thời gian của bạn và tài năng để cải tiến các tiêu chuẩn ảnh hưởng đến công việc của chính bạn, bạn sẽ đóng vai trò tích cực trong việc cải thiện sức khỏe trên toàn cầu.

Để biết thêm thông tin về sự tham gia của ủy ban hoặc gửi ý kiến, hãy liên hệ với CLSI.

Clinical and Laboratory Standards Institute
950 West Valley Road, Suite 2500
Wayne, PA 19087 USA
P: 610.688.0100
F: 610.688.0700 www.clsi.org
standard@clsi.org

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

M50-A
Vol. 28 No. 23
ISBN 1-56238-675-1
Replaces M50-P
ISSN 0273-3099
Vol. 28 No. 2

Kiểm soát chất lượng cho hệ thống định danh vi sinh vật thương mại; Hướng dẫn đã được phê duyệt

Volume 28 Number 23

Nancy L. Anderson, MMSc, MT(ASCP)
Linda C. Bruno, MA, MT(ASCP)
Kimberle C. Chapin, MD, D(ABMM), F(CAP)
Sharon Cullen, BS, RAC
Judy A. Daly, PhD
Rob Eusebio, MSHA, MT(ASCP)
Rita C. Parke, MS, MT(ASCP) SM, DLM
David H. Pincus, MS, SM(AAM)
Jon E. Salomon, BS
Paul C. Schreckenberger, PhD, D(ABMM), F(AAM)
Cindy Somogye, MT(ASCP), MBA
Kathleen Todd, MT(ASCP)
Fredricka E. Valentine, MS, MT(ASCP) SM
Alice Weissfeld, PhD, D(ABMM), F(AAM)

Tóm tắt

Tài liệu của Viện Tiêu chuẩn Labo và Lâm sàng M50-A — Kiểm soát Chất lượng hệ thống định danh vi khuẩn thương mại; Hướng dẫn đã được phê duyệt bao gồm một quy trình kiểm soát chất lượng (QC) hợp lý trong hệ thống định danh vi sinh vật thương mại (MIS) sử dụng nhiều chất nền và/ hoặc thuốc thử để xác định vi khuẩn hiếu khí hoặc kỵ khí, nấm men, nấm mốc hoặc nấm men giống tảo từ quá trình nuôi cấy. Nó quy định rõ trách nhiệm của nhà sản xuất, nhà phân phối và người sử dụng. M50-A bao gồm các hướng dẫn cần được tuân theo khi sử dụng MIS có độ tin cậy đã được chứng minh để thực hiện phương pháp QC thay vì đáp ứng các yêu cầu được bao gồm trong các sửa đổi cải tiến phòng thí nghiệm lâm sàng năm 1988. Phương pháp QC hợp lý đã được phát triển sau khi đánh giá dữ liệu do Hiệp hội Vi sinh Hoa Kỳ cung cấp cho khảo sát để tiến hành xác định. Tỷ lệ QC thất bại của MIS, dữ liệu cho thấy tỷ lệ thất bại dưới 0,1% đối với tất cả các MIS thương mại được khảo sát. Tài liệu này dựa trên các quy định của Hoa Kỳ (US) và cũng sẽ đóng vai trò là nguồn thông tin hữu ích cho nhiều đối tượng hơn. Nó là dự đoán rằng M50-A sẽ được sử dụng rộng rãi ở Hoa Kỳ và quốc tế để giảm nguồn lực.

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

Viện Tiêu chuẩn Labo và Lâm sàng (CLSI). Kiểm soát chất lượng cho hệ thống định danh vi sinh vật thương mại; Tán thành Hướng dẫn. Tài liệu CLSI M50-A (ISBN 1-56238-675-1). Viện Tiêu chuẩn Labo và Lâm sàng, 950 West Valley Road, Suite 2500, Wayne, Pennsylvania 19087 Hoa Kỳ, 2008.

Quy trình đồng thuận của CLSI là cơ chế để chuyển tài liệu qua hai cấp độ xem xét trở lên của cộng đồng chăm sóc sức khỏe là một quá trình đang diễn ra. Người dùng nên mong đợi các phiên bản sửa đổi của bất kỳ tài liệu nào. Bởi vì những thay đổi nhanh chóng về công nghệ có thể ảnh hưởng đến các quy trình, phương pháp và giao thức trong một tiêu chuẩn hoặc hướng dẫn, người dùng nên thay thế các phiên bản lỗi thời bằng các phiên bản hiện tại của tài liệu CLSI. Các phiên bản hiện tại được liệt kê trong danh mục CLSI và đăng trên trang web của chúng tôi tại www.clsi.org. Nếu tổ chức của bạn chưa phải là thành viên và muốn trở thành thành viên, và để yêu cầu một bản sao của danh mục, hãy liên hệ với chúng tôi theo số: Điện thoại: 610.688.0100; Fax: 610.688.0700; E-mail: customerservice@clsi.org; Trang web: www.clsi.org





Bản quyền ©2008 CLSI. Ngoại trừ những trường hợp được nêu dưới đây, bất kỳ sự sao chép nào của nội dung từ tiêu chuẩn, hướng dẫn, sản phẩm đồng hành hoặc tài liệu khác có bản quyền của CLSI yêu cầu thể hiện sự đồng ý bằng văn bản của CLSI. Đã đăng ký Bản quyền. Các bên quan tâm có thể gửi yêu cầu cấp phép tới quyền@clsi.org.

CLSI qua đây cấp phép cho mỗi cá nhân thành viên hoặc người mua thực hiện một bản sao duy nhất của ấn phẩm này để sử dụng trong sổ tay hướng dẫn quy trình thí nghiệm tại một địa điểm duy nhất. Để yêu cầu quyền sử dụng ấn phẩm này theo bất kỳ cách nào khác, gửi email đến Permission@clsi.org.

Trích dẫn được đề xuất

Kiểm soát chất lượng cho hệ thống định danh vi sinh vật thương mại; Hướng dẫn đã được phê duyệt. CLSI tài liệu M50-A. Wayne, PA: Viện Tiêu chuẩn Labo và Lâm sàng; 2008.

Hướng dẫn đề xuất

tháng 1 năm 2008

Hướng dẫn đã được phê duyệt

tháng 8 năm 2008

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

Committee Membership

Area Committee on Microbiology

Mary Jane Ferraro, PhD, MPH
Chairholder
Massachusetts General Hospital
Boston, Massachusetts

John H. Rex, MD, FACP
Vice-Chairholder
AstraZeneca
Cheshire, United Kingdom

Barbara Ann Body, PhD, D(ABMM)
Laboratory Corporation of America
Burlington, North Carolina

Betty (Betz) A. Forbes, PhD, D(ABMM)
Medical College of Virginia Campus
Richmond, Virginia

Freddie Mae Poole
FDA Center for Devices and Radiological Health
Rockville, Maryland

Daniel F. Sahm, PhD
Eurofins Medinet
Herndon, Virginia

Fred C. Tenover, PhD, ABMM
Centers for Disease Control and Prevention
Atlanta, Georgia

John D. Turnidge, MD
Women's and Children's Hospital
North Adelaide, Australia

Michael L. Wilson, MD
Denver Health Medical Center
Denver, Colorado

Advisors

Nancy L. Anderson, MMSc, MT(ASCP)
Centers for Disease Control and Prevention
Atlanta, Georgia

Ellen Jo Baron, PhD
Stanford Hospital and Clinics
Palo Alto, California

Donald R. Callihan, PhD
BD Diagnostic Systems
Sparks, Maryland

Lynne S. Garcia, MS
LSG & Associates
Santa Monica, California

Richard L. Hodinka, PhD
Children's Hospital of Philadelphia
Philadelphia, Pennsylvania

James H. Jorgensen, PhD
University of Texas Health Science Center
San Antonio, Texas

Michael A. Pfaller, MD
University of Iowa College of Medicine
Iowa City, Iowa

Robert P. Rennie, PhD
University of Alberta Hospital
Edmonton, Alberta, Canada

Thomas R. Shryock, PhD
Elanco Animal Health
Greenfield, Indiana

Jana M. Swenson, MMSc
Centers for Disease Control and Prevention
Atlanta, Georgia

Melvin P. Weinstein, MD
Robert Wood Johnson University Hospital
New Brunswick, New Jersey

Matthew A. Wikler, MD, MBA, FIDSA
Pacific Beach BioSciences, Inc.
San Diego, California

Gail L. Woods, MD
Central Arkansas Veterans Healthcare System
Little Rock, Arkansas

Subcommittee on Quality Control for Commercial Microbial ID Systems

Nancy L. Anderson, MMSc, MT(ASCP)
Chairholder
Centers for Disease Control and Prevention
Atlanta, Georgia

Linda C. Bruno, MA, MT(ASCP)
University of Illinois Medical Center
Chicago, Illinois

Kimberle C. Chapin, MD, D(ABMM), F(CAP)
Rhode Island Hospital
Providence, Rhode Island

Rob Eusebio, MSHA, MT(ASCP)
Siemens Healthcare Diagnostics
West Sacramento, California

Yvette S. McCarter, PhD, DABMM
University of Florida College of Medicine
Jacksonville, Florida

David H. Pincus, MS, SM(AAM)
bioMérieux, Inc.
Hazelwood, Missouri

Jon E. Salomon, BS
BD Diagnostic Systems
Sparks, Maryland

Kathleen Todd, MT(ASCP)
Centers for Medicare & Medicaid Services
Baltimore, Maryland

Alice Weissfeld, PhD, D(ABMM), F(AAM)
Microbiology Specialists, Inc.
Houston, Texas

Advisors

Paul Campognone, MS, MT(ASCP)SM
BD Diagnostic Systems
Sparks, Maryland

Judy A. Daly, PhD
University of Utah-Primary Children's Medical Center
Salt Lake City, Utah

David Gibbs, PhD
Giles Scientific Inc.
Santa Barbara, California

©*Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.*

Advisors (Continued)

Jay M. Goodman, MS, M(ASCP)
St. Mary's Hospital
West Palm Beach, Florida

Francisca L. Lehr, MS, MT(ASCP)
Centers for Medicare & Medicaid Services
Seattle, Washington

Brandi Limbago, PhD
Centers for Disease Control and Prevention
Atlanta, Georgia

Linda M. Mann, PhD, D(ABMM)
Siemens Healthcare Diagnostics
West Sacramento, California

Michael Mitchell, MD
U Mass Memorial Medical Center
Worcester, Massachusetts

Rita C. Parke, MS, MT(ASCP) SM, DLM
Laboratory Corporation of America
Burlington, North Carolina

Megan E. Sawchuk, MT(ASCP)
The Joint Commission
Oakbrook Terrace, Illinois

Paul C. Schreckenberger, PhD, D(ABMM), F(AAM)
Loyola University Medical Center
Maywood, Illinois

Cindy Somogye, MT(ASCP), MBA
bioMérieux, Inc.
Hazelwood, Missouri

Norrine Thompson, BSMT(ASCP)SM
Albany Medical Center
Albany, New York

Staff

Clinical and Laboratory Standards Institute
Wayne, Pennsylvania

Lois M. Schmidt, DA
Vice President, Standards Development and Marketing

Tracy A. Dooley, BS, MLT(ASCP)
Staff Liaison

Melissa A. Lewis
Editor

Các đóng góp

CLSI ghi nhận Hiệp hội Vi sinh Hoa Kỳ và các ủy ban chuyên môn của Hiệp hội, đặc biệt ghi nhận những cá nhân sau đây vì những đóng góp của họ dẫn đến sự phát triển của tổ chức này:

Joseph Campos, PhD – Chair, Committee on Laboratory Practices, Public and Scientific Affairs Board Suzanne Leous, MPA – Manager, Public Affairs David Sewell, PhD – Committee on Professional Affairs, Public and Scientific Affairs Board Alice Weissfeld, PhD – Chair, Committee on Professional Affairs, Public and Scientific Affairs Board

©*Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.*

MỤC LỤC

Nội dung Trang

Tóm tắt 4

Thành phần Ủy ban..... 7

Lời tựa 11

1 Phạm vi 13

2 Giới thiệu..... 13

3 Biện pháp phòng ngừa chuẩn 15

4 Thuật ngữ..... 16

4.1 Định nghĩa..... 16

4.2 Từ viết tắt 20

5 Trách nhiệm chung của Nhà sản xuất, Nhà phân phối và Người dùng 22

5.1 Nhà sản xuất..... 22

5.2 Nhà phân phối 24

5.3 Người dùng 24

6 Quy trình kiểm soát chất lượng hệ thống định danh vi sinh vật 26

6.1 Trách nhiệm của nhà sản xuất 26

6.2 Trách nhiệm của Người dùng trong việc Đủ điều kiện Kiểm soát Chất lượng Hợp lý 27

7 Quy trình kiểm soát chất lượng đối với hệ thống định danh vi sinh vật..... 30

7.1 Sinh vật kiểm soát chất lượng 30

7.2 Quy trình kiểm tra kiểm soát chất lượng 31

7.3 Tần suất kiểm tra kiểm soát chất lượng 32

7.4 Phiên giải kết quả kiểm tra kiểm soát chất lượng 32

7.5 Hành động khắc phục 32

Tài liệu tham khảo 35

Phụ lục A. Yêu cầu của Nhà sản xuất đối với Phần kiểm soát chất lượng hợp lý của bao bì, thông tin nhãn mác hoặc sản phẩm cho hệ thống định danh vi sinh vật..... 37

Phụ lục B. Yêu cầu của người dùng để đủ điều kiện kiểm soát chất lượng hợp lý đối với vi sinh vật cho Hệ thống định danh..... 38

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

Phụ lục C. Tài liệu về kết quả kiểm soát chất lượng được sắp xếp hợp lý - Hồ sơ tối thiểu, các yêu cầu..... 40
Phụ lục D. Hướng dẫn khắc phục sự cố để kiểm soát chất lượng hệ thống định danh vi sinh vật, các lỗi không đạt..... 41
Tóm tắt các ý kiến nhận xét và phản hồi của tiểu ban 46
Phương pháp tiếp cận hệ thống quản lý chất lượng..... 53
Tài liệu tham khảo CLSI liên quan 54

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

Lời tựa

Tài liệu này dựa trên các quy định của Hoa Kỳ (US) và cũng sẽ là nguồn thông tin hữu ích cho đối tượng rộng hơn. Người ta dự đoán rằng M50-A sẽ được sử dụng rộng rãi ở Hoa Kỳ và trên phạm vi quốc tế để giảm nguồn lực dành cho việc kiểm tra kiểm soát chất lượng (QC).

Trong lịch sử, ở Hoa Kỳ, thực hành QC được chấp nhận đối với đối với thuốc thử sinh hóa thông thường hoặc các hệ thống thu nhỏ được sử dụng để định danh vi sinh vật từ nuôi cấy liên quan đến việc kiểm tra dương tính và phản ứng âm tính với từng lot, số lot và lot hàng thuốc thử hoặc hệ thống. Thực hành này đã được được hệ thống hóa theo Bản sửa đổi cải tiến phòng thí nghiệm lâm sàng năm 1988 (CLIA '88) cho bất kỳ hệ thống định danh vi sinh vật thương mại (MIS) sử dụng hai hoặc nhiều cơ chất, hai hoặc nhiều thuốc thử hoặc sự kết hợp của cả hai. Quy định CLIA yêu cầu mỗi phòng thí nghiệm phải kiểm tra mọi chất nền và/ hoặc thuốc thử là một phần của MIS cho phản ứng dương tính và âm tính, sử dụng sinh vật QC sinh học, với mỗi loại lot, số lot và lot hàng. Theo thời gian, khi MIS phát triển và trở nên phức tạp hơn, chúng có kết hợp ngày càng nhiều thuốc thử và chất nền; điều này đã dẫn đến nhu cầu tăng số lượng sinh vật QC để kiểm tra khả năng phản ứng dương tính và âm tính đối với tất cả các thành phần. Ngoài ra, một số MIS hiện sử dụng các thuật toán định danh không cho phép tuân thủ hoàn toàn CLIA yêu cầu, nhưng đã được chứng minh độ tin cậy trong việc định danh sinh vật. Vì vậy, trong một số trường hợp, việc đáp ứng yêu cầu QC này là không thể; trong khi các trường hợp khác, nó đặt ra gánh nặng về tài chính và quy trình làm việc đối với phòng thí nghiệm vi sinh và có thể không cần thiết đối với MIS có độ tin cậy đã được chứng minh do nhà sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và quy định hiện hành về kiểm soát và phân phối.

Sau khi xem xét vấn đề này, năm 2005, Hiệp hội Vi sinh vật Hoa Kỳ (ASM), theo đề nghị của Ủy ban Tư vấn Cải tiến Phòng thí nghiệm Lâm sàng (CLIAC), đã tiến hành một nghiên cứu khảo sát trong phòng thí nghiệm vi sinh để xác định tỷ lệ QC thất bại của MIS thương mại trong một lựa chọn ngẫu nhiên phòng thí nghiệm thực hiện việc xác định vi khuẩn và nấm từ nuôi cấy. 292 phòng thí nghiệm đã cung cấp các câu trả lời hợp lệ cho cuộc khảo sát đối với 9886 lot MIS. Các phòng thí nghiệm đa dạng về loại cơ sở, nguồn công nhận ban đầu và số lượng nuôi cấy được thực hiện mỗi năm. Con số của các MIS

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

khác nhau được sử dụng trong các phòng thí nghiệm đáp ứng để xác định vi khuẩn gram dương và gram âm hiếu khí hoặc hiếu khỵ khí tùy ngộ, Neisseria/ Haemophilus, vi khuẩn kỵ khí và nấm men nằm trong khoảng từ 1 đến 13, với phần lớn là phòng thí nghiệm sử dụng năm hệ thống trở lên. Trong số 9886 lot MIS được kiểm tra, có 912 lot không đạt QC. Đối với những thất bại này, 905 trường hợp là do vi sinh vật QC được sử dụng; và trong bảy trường hợp, lỗi là do bản thân MIS, đặc biệt là một số thuốc thử và/ hoặc chất nền có vẻ không bền và không phản ứng như kỳ vọng. Trong những trường hợp này, các lot MIS bị lỗi đã được nhà sản xuất thay thế. Dựa vào bảy điều này, trong các trường hợp, tỷ lệ thất bại do MIS là dưới 0,1% đối với tất cả các MIS được thử nghiệm. ASM đã trình bày những dữ liệu khảo sát QC này cho CLIAC và khuyến nghị CLSI sử dụng quy trình đồng thuận của mình để phân tích dữ liệu và phát triển các hướng dẫn để giải quyết QC thích hợp cho MIS. Sau đó, CLSI đề nghị triệu tập một tiểu ban đại diện phòng thí nghiệm, nhà sản xuất và chính phủ (cụ thể là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật [CDC], Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid [CMS] và Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ [FDA]) để xác định xem liệu và trong những trường hợp nào hợp lý hóa QC cho MIS sẽ được chấp nhận. Tài liệu đồng thuận này mô tả các tiêu chí có thể chấp nhận được để cho phép sắp xếp hợp lý QC, so với các yêu cầu được quy định trong CLIA đối với MIS được sản xuất bởi nhà sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định chất lượng cụ thể. Nó nhằm mục đích cung cấp tính thực tiễn hướng dẫn cho các phòng thí nghiệm để đảm bảo chất lượng của kết quả định danh vi sinh vật khi sử dụng MIS thương mại. Người ta dự đoán rằng những hướng dẫn này sẽ được sử dụng rộng rãi ở Hoa Kỳ và quốc tế, đồng thời có thể giảm chi phí không cần thiết và các nguồn lực khác dành cho việc QC.

Từ khóa

Hệ thống định danh vi sinh vật thương mại - Commercial Microbial Identification System (MIS), chủng chỉ thị chính - key indicator strain, kiểm soát chất lượng - Quality Control (QC), thuốc thử - Reagent, QC hợp lý - Streamlined QC, chất nền - Subtrate

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

Kiểm soát chất lượng cho hệ thống định danh vi sinh vật thương mại; Hướng dẫn đã được phê duyệt

1 Phạm vi

Tài liệu này cung cấp thông tin kiểm soát chất lượng (QC) cho các sản phẩm vi sinh vật có bán trên thị trường, hệ thống định danh (MIS), là hệ thống thử nghiệm sử dụng nhiều chất nền và/ hoặc thuốc thử để xác định vi khuẩn hiếu khí hoặc kỵ khí, nấm men, nấm mốc hoặc nấm men giống tảo (ví dụ: loài Prototheca) được nuôi cấy. Tiêu chuẩn này không đề cập đến môi trường phân lập sơ cấp, thạch sinh màu, xét nghiệm kháng nguyên trực tiếp, nhuộm, hoặc các phương pháp phân tử được sử dụng để định danh vi sinh vật; nó cũng không đề cập đến QC của kháng sinh các xét nghiệm độ nhạy cảm. Tài liệu nêu rõ trách nhiệm QC của nhà sản xuất, nhà phân phối và người dùng và xác định các điều kiện theo đó MIS có độ tin cậy đã được chứng minh có thể đủ điều kiện cho QC hợp lý. Cách tiếp cận đã sửa đổi có thể được áp dụng sau khi người dùng xác minh hiệu suất MIS có thể chấp nhận được như quy định trong hướng dẫn này. Việc người dùng triển khai thử nghiệm QC hợp lý giả định rằng hiệu suất MIS được giám sát bởi các chương trình đảm bảo chất lượng tổng thể (QA) từ phía nhà sản xuất, nhà phân phối và người sử dụng.

Tài liệu này dựa trên các quy định của Hoa Kỳ (US) và cũng sẽ là nguồn thông tin hữu ích cho đối tượng rộng hơn. Người ta dự đoán rằng M50-A sẽ được sử dụng rộng rãi ở Hoa Kỳ và trên phạm vi quốc tế để giảm nguồn lực dành cho việc QC.

2 Giới thiệu

Trước năm 1998, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã coi MIS được sử dụng lâm sàng là các thiết bị y tế không được miễn trừ yêu cầu nộp và xem xét thông báo trước khi tiếp thị (Loại I, (510 [k]). Dưới Đạo luật Hiện đại hóa FDA năm 1997, loại thiết bị y tế này đã được phân loại lại thành trạng thái miễn trừ Loại I và không còn yêu cầu giấy phép 510 (k) nữa. Ngày nay, MIS được bán trên thị trường để sử dụng lâm sàng ở Hoa Kỳ Các tiểu bang phải được đăng ký và các thiết bị được liệt kê với FDA. Đáp ứng Hệ thống Chất lượng FDA Quy định (QSR) đối với các yêu cầu Thực hành Sản xuất Tốt hiện hành, các tiêu chí tương tự như trước đây nhà sản xuất phải đáp ứng việc phân loại lại để hỗ trợ mục đích sử dụng dự định và để thiết lập hiệu suất các đặc điểm cho một thiết bị cũng giống như việc gửi 510(k) là bắt buộc. Dữ liệu phải được cài đặt và lưu giữ

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

trong suốt vòng đời của sản phẩm tại cơ sở của nhà sản xuất và phải có sẵn để FDA kiểm tra. Nếu MIS hoặc sản phẩm lâm sàng khác được bán trên thị trường toàn cầu, các quy định pháp lý khác do các cơ quan có thể yêu cầu gửi dữ liệu và/ hoặc đăng ký sản phẩm trước khi tiếp thị (ví dụ: Chỉ thị Chẩn đoán Trong Ống nghiệm 98/79/Ủy ban Châu Âu tại Liên minh Châu Âu, Bộ Y tế ở Nhật Bản).

Tại Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ, bất kỳ xét nghiệm mẫu vật nào trên người để chẩn đoán, phòng ngừa hoặc việc điều trị bệnh hoặc đánh giá sức khỏe phải tuân theo Cải tiến Phòng thí nghiệm Lâm sàng Sửa đổi các quy định năm 1988 (CLIA '88). Các cơ sở bên ngoài Hoa Kỳ cũng phải tuân theo CLIA. Các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ thực hiện xét nghiệm như mô tả ở trên khi các xét nghiệm đó được giới thiệu và kết quả được trả lại cho một cơ sở hoặc người được ủy quyền tại Hoa Kỳ hoặc các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ. Theo Quy định CLIA có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 1992, trước khi thực hiện xét nghiệm bệnh nhân bằng thiết bị thương mại MIS, mỗi phòng thí nghiệm cần xác minh rằng họ có thể đạt được các thông số kỹ thuật hoạt động tương đương với các thông số của nhà sản xuất. Đối với MIS thương mại được sử dụng trước ngày này thì không cần nghiên cứu xác minh. Bất kể ngày triển khai trong phòng thí nghiệm, đối với QC của MIS thương mại, các quy định CLIA yêu cầu phòng thí nghiệm kiểm tra từng thuốc thử và/ hoặc chất nền của từng lot, số lot và lot hàng khi được chuẩn bị hoặc mở ra cho phản ứng dương tính và âm tính (42 CFR [Bộ luật Quy định Liên bang] 493.1256 [e][1]). Hướng dẫn diễn giải CLIA (42 CFR 493.1261[a]) cũng nêu rõ rằng phòng thí nghiệm phải sử dụng sinh vật kiểm soát để xác minh phản ứng dương tính và âm tính. Việc QC liên tục này là một phương tiện để xác nhận rằng MIS tiếp tục hoạt động ở mức chấp nhận được trong suốt quá trình sử dụng, như đã được chứng minh bởi phòng thí nghiệm trong nghiên cứu xác minh ban đầu.

Để đáp ứng các quy định CLIA cho MIS, trong nhiều trường hợp, các phòng thí nghiệm cần thực hiện QC rộng rãi, mặc dù giá trị cảm nhận của thử nghiệm này thấp nếu xét đến tần suất thất bại sử dụng sản phẩm. Khả năng phản ứng khác nhau của một số sinh vật QC cũng có thể dẫn đến việc xét nghiệm lại được coi là giá trị nghi vấn. Cuộc khảo sát của Hiệp hội Vi sinh Hoa Kỳ (ASM) năm 2005 được tiến hành để xác định tỷ lệ sai sót của

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

QC và giá trị của việc thử nghiệm và kiểm tra lại rộng rãi như vậy cho thấy lỗi sản phẩm thực tế là cực kỳ hiếm gặp (7/9886 hoặc <0,1%), so với thất bại liên quan đến sự biến đổi của sinh vật QC mà đã được giải quyết sau khi kiểm tra lại (905/9886 hoặc 9,2%). Tuy nhiên, khi xem xét dữ liệu QC với nhiều hệ thống thử nghiệm riêng lẻ, các dạng lỗi có thể dự đoán được do một chất nền cụ thể đã được ghi nhận đối với một số hệ thống. Ví dụ, xyloza được phát hiện là có khả năng phản ứng trong khi lẽ ra nó không phản ứng với một MIS cụ thể. Vì vậy, trong khi kiểm tra từng chất nền để tìm phản ứng dương tính và âm tính có thể không cần thiết để xác định lỗi hệ thống thử nghiệm, đánh giá phản ứng của các chất nền cụ thể đối với MIS nhất định có thể phù hợp trong kế hoạch quản lý chất lượng hợp lý. Trong ví dụ này, vì các loại đường pentose như xyloza có thể không bền với nhiệt, nên QC hợp lý được nhà sản xuất khuyến nghị phải bao gồm kiểm tra tính ổn định của carbohydrate này. Dữ liệu từ cuộc khảo sát ASM cho thấy rằng trước khi hợp lý hóa Chương trình QC được phòng thí nghiệm áp dụng, nhà sản xuất cần đề xuất một chương trình bao gồm kiểm tra các sinh vật thích hợp (tức là các chủng chỉ thị chính) để đánh giá hiệu suất của MIS và phát hiện sự xuống cấp của thuốc thử và/hoặc chất nền không bền. Không phải tất cả các nhà sản xuất đều có thể chọn cung cấp thông tin cho MIS của họ. Nếu không, các phòng thí nghiệm sử dụng các hệ thống đó phải đáp toàn diện yêu cầu QC CLIA.

3 Phòng ngừa chuẩn

Do thường không thể biết được chủng phân lập hoặc mẫu bệnh phẩm nào có thể lây nhiễm nên tất cả bệnh nhân và các mẫu xét nghiệm được coi là có khả năng lây nhiễm và được xử lý theo “các biện pháp phòng ngừa chuẩn”. Tiêu chuẩn biện pháp phòng ngừa là những hướng dẫn kết hợp các đặc điểm chính của “biện pháp phòng ngừa phổ quát và biện pháp phòng ngừa cơ thể”, thực hành cách ly”. Các biện pháp phòng ngừa chuẩn bao gồm việc lây truyền tất cả các tác nhân truyền nhiễm và do đó toàn diện hơn các biện pháp phòng ngừa phổ quát, vốn chỉ nhằm mục đích áp dụng cho việc truyền mầm bệnh lây qua đường máu. Hướng dẫn phòng ngừa chuẩn và phổ quát có sẵn từ các Trung tâm Hoa Kỳ để kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh. Để biết các biện pháp phòng ngừa cụ thể nhằm ngăn chặn sự lây truyền trong phòng thí nghiệm của tất cả các tác nhân lây nhiễm từ các dụng cụ và

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

vật liệu trong phòng thí nghiệm và đưa ra các khuyến nghị cho quản lý phơi nhiễm với tất cả các bệnh truyền nhiễm, tham khảo tài liệu CLSI M29.

4. Thuật ngữ

4.1 Định nghĩa

Độ chính xác – khả năng của MIS xác định chính xác sinh vật đang được thử nghiệm.

MIS tự động – MIS trong đó tất cả hoặc hầu hết các bước (ví dụ: cấy, ủ, phiên giải kết quả) đều được thực hiện được thực hiện bởi một hệ điều hành.

Lot – tất cả các ống, đĩa hoặc thùng chứa của MIS có cùng số lot và được nhận trong một chuyến hàng duy nhất.

Giấy chứng nhận phân tích (COA) - tài liệu do nhà sản xuất cung cấp cho biết rằng sản phẩm đã được phát hành đáp ứng tất cả các yêu cầu của Quy định Hệ thống Chất lượng (QSR) và thông số kỹ thuật kiểm soát chất lượng;

LƯU Ý: COA áp dụng cho từng lot sản phẩm (nghĩa là theo từng lot cụ thể).

Giấy chứng nhận tuân thủ (COC) – tài liệu do nhà sản xuất cung cấp cho biết sản phẩm đáp ứng tất cả các yêu cầu của Quy định hệ thống chất lượng (QSR) và thông số kỹ thuật kiểm soát chất lượng; GHI CHÚ: COC áp dụng cho tất cả các lot sản phẩm (tức là cho từng sản phẩm cụ thể).

CLIA QC toàn diện – quy trình test mọi chất nền và/ hoặc thuốc thử là một phần của MIS để xác định phản ứng dương tính và âm tính, sử dụng QC sinh học, với từng lot, số lot và vận chuyển MIS.

Chất bảo quản lạnh – một loại nước chiết đậu nành dạng lỏng, thường là tryptic với glycerol hoặc sữa tách bơ, được sử dụng để bảo quản thực phẩm sinh vật trong quá trình đông lạnh nhanh.

Nhà phân phối – cá nhân hoặc pháp nhân đẩy mạnh hoạt động tiếp thị và/ hoặc bán thiết bị gốc nơi sản xuất cho người sử dụng cuối cùng mà không sửa đổi thiết bị, bao bì hoặc nhãn mác của thiết bị (ISO/DIS 18113).

Thông tin do nhà sản xuất cung cấp – 1) tất cả thông tin được in, viết, đồ họa hoặc thông tin khác gắn liền hoặc đi kèm với thuốc thử chẩn đoán in vitro (ISO 19001)12; 2) đề cập đến thông tin liên quan để định danh, mô tả, an toàn và sử dụng thiết bị y tế chẩn đoán

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

in vitro; Ví dụ: nhãn, hướng dẫn sử dụng và tài liệu quảng cáo nhưng không bao gồm tài liệu vận chuyển, bảng dữ liệu an toàn và danh mục (ISO/TR 18112).

Môi trường nuôi cấy – vi sinh vật được phân phối hoặc trộn trong môi trường nuôi cấy hoặc MIS trước khi thử nghiệm.

Hướng dẫn sử dụng (tờ rơi sản phẩm) – thông tin do nhà sản xuất cung cấp kèm theo thiết bị y tế chẩn đoán in vitro liên quan đến việc sử dụng thuốc thử an toàn và đúng cách hoặc cách sử dụng an toàn và đúng cách, vận hành, bảo trì, hướng dẫn QC (sắp xếp hợp lý và thường xuyên) và khắc phục sự cố cơ bản của thiết bị (được sửa đổi từ ISO 15197); LƯU Ý: Việc sửa đổi từ các hướng dẫn này tạo thành MIS đã sửa đổi.

Các chủng chỉ thị chính – các sinh vật cụ thể được nhà sản xuất MIS khuyến nghị cần thiết để kiểm tra như một phần của quy trình QC hợp lý; LƯU Ý: Các sinh vật phải là những sinh vật nhà sản xuất đã xác định sẽ đánh giá tốt nhất hiệu suất của MIS và phát hiện sự xuống cấp của độ bền thuốc thử và/hoặc chất nền.

Ghi nhãn - tất cả các thông tin được in, viết, đồ họa hoặc thông tin khác được gắn vào hoặc đi kèm với sản phẩm thiết bị y tế chẩn đoán in vitro bao gồm nhãn trên bất kỳ bao bì nào, hướng dẫn sử dụng và tờ hướng dẫn sử dụng của thiết bị đó (ISO 15197)14; LƯU Ý: Tất cả các nhãn và nội dung được viết, in hoặc đồ họa khác trên bất kỳ mặt hàng nào hoặc bất kỳ hộp đựng hoặc giấy gói của nó, hoặc kèm theo mặt hàng đó (Đạo luật Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm Hoa Kỳ, Phần 201 [m]).

MIS thủ công – MIS yêu cầu người dùng cấy, ủ và phiên giải kết quả bằng cách sử dụng hệ thống hoặc thiết bị không tự động.

Nhà sản xuất - cá nhân hoặc tổ chức chịu trách nhiệm về thiết kế, sản xuất, đóng gói hoặc dán nhãn của một thiết bị y tế, lắp ráp một hệ thống hoặc điều chỉnh một thiết bị y tế trước khi nó được đưa ra thị trường hoặc đưa vào sử dụng, bất kể các hoạt động này được thực hiện bởi nhà sản xuất đó hay do nhà sản xuất đó thực hiện, bên thứ ba thay mặt nhà sản xuất (ISO/FDIS 14971)15; LƯU Ý: Các quy định của quốc gia hoặc khu vực các quy định có thể áp dụng cho định nghĩa của nhà sản xuất.

Hệ thống định danh vi sinh vật (MIS) – một hệ thống xét nghiệm sử dụng nhiều chất nền và/ hoặc thuốc thử để xác định vi khuẩn hiếu khí hoặc kỵ khí, nấm men, nấm mốc hoặc tảo giống nấm men được nuôi cấy.

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

MIS đã sửa đổi – một hệ thống kiểm tra trong đó người dùng đã sửa đổi hướng dẫn của nhà sản xuất bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng thuốc thử/ phụ kiện cần thiết, tuân thủ các hướng dẫn và điều kiện xét nghiệm, và mục đích sử dụng.

Lỗi sản phẩm – lỗi của hệ thống thử nghiệm không đáp ứng được các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất (bao gồm cả các yêu cầu dự kiến) kết quả QC) khi vận chuyển, bảo quản và thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Lỗi QC – kết quả khác với kết quả QC dự kiến.

Đảm bảo chất lượng (QA) – tất cả các hoạt động có kế hoạch và có hệ thống được thực hiện trong phạm vi đảm bảo chất lượng, và được chứng minh khi cần thiết, để tạo sự tin cậy đầy đủ rằng đơn vị sẽ đáp ứng yêu cầu về chất lượng (ISO 8402); LƯU Ý: QA bao gồm giám sát, đánh giá, thực hiện các biện pháp khắc phục, nếu cần thiết, và giám sát các hành động khắc phục trước khi phân tích, trong phân tích và sau phân tích. Các hoạt động này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lưu giữ hồ sơ, hiệu chỉnh và bảo trì thiết bị, kiểm soát chất lượng, kiểm tra trình độ, đào tạo và đánh giá năng lực.

Kiểm soát chất lượng (QC) – các kỹ thuật và hoạt động tác nghiệp được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu đối với chất lượng (ISO 9000)17; LƯU Ý: Trong thử nghiệm lâm sàng trong phòng thí nghiệm, kiểm soát chất lượng bao gồm các quy trình nhằm mục đích giám sát hoạt động của hệ thống thử nghiệm để đảm bảo kết quả đáng tin cậy.

Quy định hệ thống chất lượng (QSR) - sửa đổi quy định Thực hành sản xuất tốt 21 CFR 820 (Đạo luật Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm của Hoa Kỳ) đã bổ sung các biện pháp kiểm soát thiết kế, kiểm soát sản xuất, xác nhận quy trình, và tài liệu đảm bảo chất lượng theo yêu cầu sản xuất trang thiết bị y tế và sản phẩm chẩn đoán in vitro.

Thuốc thử - một chất hoặc dung dịch bổ sung được thêm vào MIS để tạo ra phản ứng sinh hóa với một vi sinh vật và cho phép phát hiện sản phẩm hoặc sản phẩm phụ của vi sinh vật đó và/hoặc đã đo.

Khả năng tái lặp - khả năng của một sản phẩm, trong nhiều lot và trên nhiều lot, tạo ra các kết quả giống nhau, trong khi được sử dụng trong các điều kiện khác nhau (ví dụ: địa điểm khác nhau, người thực hiện khác nhau, dụng cụ khác nhau).

Giảm thiểu rủi ro – một quá trình được thiết kế để ngăn chặn hoặc phát hiện sự cố MIS.

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

Nghiên cứu độ bền – nghiên cứu/phân tích/đánh giá, được thực hiện trong quá trình phát triển sản phẩm, để xác định hiệu suất của sản phẩm ở giới hạn được yêu cầu; đề cập đến các thông số sản phẩm (ví dụ: nồng độ môi trường, nhiệt độ, tuổi nuôi cấy).

MIS bán tự động – MIS trong đó có ít nhất một bước (ví dụ: cấy, ủ, giải thích kết quả) được thực hiện bởi một dụng cụ.

Điều kiện vận chuyển – các thông số môi trường, do nhà sản xuất thiết lập, mô tả cách thức sản phẩm được vận chuyển sẽ được vận chuyển.

Nghiên cứu vận chuyển – nghiên cứu/phân tích/đánh giá, được thực hiện trong quá trình phát triển sản phẩm, đảm bảo rằng sản phẩm có thể được vận chuyển mà không bị hư hỏng, tác động tiêu cực đến hiệu suất của sản phẩm trong các điều kiện khác nhau điều kiện nhiệt độ bất lợi.

Nghiên cứu độ ổn định – nghiên cứu/phân tích/đánh giá, được thực hiện trong quá trình phát triển sản phẩm, để thiết lập ngày hết hạn của sản phẩm và để đảm bảo sản phẩm sẽ hoạt động như mong đợi khi được sử dụng hoặc bảo quản dưới dạng được nhà sản xuất khuyến nghị.

Điều kiện bảo quản – các thông số môi trường do nhà sản xuất thiết lập, mô tả cách thức bảo quản sản phẩm sẽ được lưu trữ; LƯU Ý: Phải tuân theo các thông số này để đảm bảo đáp ứng yêu cầu về sản phẩm.

QC hợp lý (Streamline QC - QC thường quy, QC tinh gọn) – giảm QC cho MIS thương mại so với các yêu cầu trong quy định CLIA; LƯU Ý: Để cho phép QC hợp lý, nhà sản xuất MIS sẽ chỉ định chủng chỉ thị và thuốc thử/ cơ chất cần được thử nghiệm, nếu có. Nhà sản xuất cũng sẽ cung cấp kết quả QC dự kiến cho các chủng chỉ thị cho từng MIS, dựa trên dữ liệu lịch sử và QA đang diễn ra chương trình tại nơi sản xuất. Người sử dụng phòng thí nghiệm có thể thêm nhưng không được giảm số lượng sinh vật QC cụ thể và/hoặc thuốc thử/cơ chất cần được kiểm tra và xem xét, theo khuyến nghị của nhà sản xuất cho từng số lot và lot hàng. Người dùng chỉ có thể thực hiện QC hợp lý sau khi đã xác minh hiệu suất của hệ thống thử nghiệm đang sử dụng.

Chất nền – một thành phần hoạt tính sinh hóa được sử dụng để nhận dạng được tích hợp trong MIS và được tác động và chuyển đổi thành một sản phẩm khác về mặt hóa học.

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

Xác nhận (validation - thẩm định phương pháp) - xác nhận, thông qua việc cung cấp bằng chứng khách quan, các yêu cầu cụ thể mục đích sử dụng hoặc ứng dụng đã được đáp ứng (ISO 9000); LƯU Ý 1: WHO định nghĩa việc xác nhận là "sự hành động (hoặc quy trình) chứng minh rằng một quy trình, quy trình, hệ thống, thiết bị hoặc phương pháp được sử dụng hoạt động như mong đợi và đạt được kết quả dự định" (WHO-BS/95.1793)18; LƯU Ý 2: Các thành phần của xác nhận là kiểm soát chất lượng, kiểm tra trình độ, xác nhận năng lực của nhân viên, công cụ hiệu chuẩn và mối tương quan với các kết quả lâm sàng (tài liệu CLSI/NCCLS MM06).

Xác minh (Verification - xác nhận giá trị sử dụng) – xác nhận, thông qua việc cung cấp bằng chứng khách quan, rằng các yêu cầu cụ thể đã được đáp ứng (ISO 9000); LƯU Ý: Ví dụ: Xác minh hệ thống thương mại phòng thí nghiệm, công cụ và phương pháp; theo Bản sửa đổi cải tiến phòng thí nghiệm lâm sàng năm 1988, cho một MIS thương mại, chưa sửa đổi được giới thiệu sau ngày 1 tháng 9 năm 1992, mỗi phòng thí nghiệm phải xác minh rằng nó có thể đạt được các đặc tính hiệu suất (độ chính xác, độ đúng, phạm vi kết quả kiểm tra có thể báo cáo) có thể so sánh được với những gì được thiết lập bởi nhà sản xuất.

4.2 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
ASM	American Society for Microbiology	Hội Vi sinh Hoa Kỳ
ATCC	American Type Culture Collection	Chủng chuẩn ATCC
CDC	Centers for Disease Control and Prevention	Trung tâm kiểm soát bệnh tật
CFR	Code of Federal Regulations	Quy định liên bang
CLIA	Clinical Laboratory Improvement Amendments	Cải tiến phòng thí nghiệm lâm sàng
CLIAC	Clinical Laboratory Improvement Advisory Committee	Hội đồng cải tiến phòng thí nghiệm lâm sàng
CMS	Centers for Medicare & Medicaid Services	Trung tâm y tế và dịch vụ y tế
COA	Certificate of Analysis	Chứng nhận phân tích

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

COC	Certificate of Compliance	Chứng nhận tuân thủ
EPA	Environmental Protection Agency	Cơ quan bảo vệ môi trường
FDA	Food and Drug Administration	Tổ chức Thực phẩm và Dược phẩm
ISO	International Organization for Standardization	Cơ quan tiêu chuẩn quốc tế
MIS	Microbial identification system	Hệ thống định danh
OSHA	Occupational Safety and Health Administration	Tổ chức sức khỏe và an toàn nghề nghiệp
QA	Quality assurance	Đảm bảo chất lượng
QC	Quality control	Kiểm soát chất lượng
QSR	Quality System Regulation	Quy định hệ thống chất lượng
US	United States	Hoa Kỳ
WHO	World Health Organization	Tổ chức y tế thế giới

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

5. Trách nhiệm chung của Nhà sản xuất, Nhà phân phối và Người dùng

Mục tiêu tổng thể của chương trình QA dành cho MIS là đảm bảo kết quả kiểm tra chính xác và đáng tin cậy, bằng cách xác minh rằng tất cả các thành phần của hệ thống kiểm tra đang hoạt động theo quy định của nhà sản xuất và ở mức chất lượng phù hợp đáp ứng các yêu cầu quy định và nhu cầu của người dùng. Nhà sản xuất, nhà phân phối và người sử dụng đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng mục tiêu này và có thể chọn không tham gia QC hợp lý. Phần này nêu rõ trách nhiệm của từng đối tác và xác định bản chất của mối quan hệ đối tác giữa nhà sản xuất, nhà phân phối và người sử dụng MIS.

5.1 Nhà sản xuất

5.1.1 Yêu cầu pháp lý đối với hệ thống định danh vi sinh vật

Nhà sản xuất phải tuân theo các tiêu chuẩn hệ thống chất lượng (ví dụ: ISO 13485) và các quy định (ví dụ: QSR) áp dụng cho quốc gia hoặc khu vực của mình. Chúng bao gồm các yêu cầu về:

• Kiểm soát thiết kế – các quy trình được ghi lại bao gồm đầu vào cho các yêu cầu hoặc cải tiến sản phẩm, xác nhận kết quả đầu ra và giám sát sau khi đưa ra thị trường;

• Đánh giá rủi ro – xác định các chế độ sử dụng sai hoặc lỗi thiết bị có thể xảy ra với thiết bị, rủi ro liên quan đến sai sót đó và mọi biện pháp giảm nhẹ nhằm ngăn chặn hoặc giảm thiểu sự xuất hiện của sai sót đó, hoặc có thể thất bại;

• Kiểm soát quá trình và sản xuất, các hoạt động chấp nhận đối với từng lot hàng được xuất xưởng – bao gồm tài liệu quy trình phê duyệt nguyên liệu thô, bảo trì phòng ngừa và QC của tất cả các hoạt động sản xuất thiết bị, đào tạo và năng lực của nhân viên sản xuất và QC thành phẩm;

• Hành động khắc phục và phòng ngừa – bao gồm xu hướng hoặc phản hồi của khách hàng, hiệu suất sản phẩm, điều tra về hiệu quả hoạt động không đạt tiêu chuẩn và tất cả các hành động khắc phục;

• Dán nhãn, đóng gói thiết bị – bao gồm khả năng truy xuất nguồn gốc đầy đủ đối với tất cả các lot hàng được vận chuyển đến khách hàng và thông tin chính xác về sản phẩm, đồng thời kết hợp các tiêu chuẩn ghi nhãn bắt buộc trên toàn cầu;

• Xử lý, lưu trữ, vận chuyển – dữ liệu trong tệp thiết kế hỗ trợ tất cả các khuyến nghị về xử lý, lưu trữ, và vận chuyển;

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

• Lắp đặt và bảo trì; Và

• Điều tra khiếu nại và sản phẩm không phù hợp – bao gồm các thủ tục thông thường và hồ sơ lưu giữ để theo dõi và điều tra các khiếu nại và dịch vụ hiện trường, cũng như đánh giá nhu cầu để có hành động nhằm ngăn chặn sự xuất hiện của sự không phù hợp.

5.1.2 Kiểm soát chất lượng hệ thống định danh vi sinh vật

Nhà sản xuất có trách nhiệm thiết lập và thực hiện QC đầy đủ để đảm bảo an toàn và hiệu quả của MIS. Điều này bao gồm việc kiểm tra kết quả dương tính và âm tính đối với từng thuốc thử, chất nền, hoặc thành phần MIS khác để đảm bảo hoạt động phù hợp của tất cả các thành phần khi MIS đã được được sản xuất đúng cách.

5.1.3 Thông tin kiểm soát chất lượng được cung cấp cho người dùng

Nhà sản xuất có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hướng dẫn sử dụng. Điều này bao gồm việc lựa chọn QC các sinh vật phù hợp với MIS của họ luôn sẵn có (xem Phần 6.1 và 7.1) và được chấp nhận tiêu chí kiểm tra QC.

QC của người dùng có thể bao gồm một chương trình toàn diện (ví dụ: sinh vật dương tính và âm tính cho từng thuốc thử/cơ chất) tuân thủ các yêu cầu do CLIA quy định hoặc một chương trình được sắp xếp hợp lý cho phép QC tập trung hơn bằng cách sử dụng các chủng chỉ thị chính. Để cho phép QC người dùng được sắp xếp hợp lý, nhà sản xuất phải cung cấp tuyên bố tuân thủ ISO 13485 và QSR (ví dụ: Giấy chứng nhận phân tích [COA], Chứng nhận tuân thủ [COC]), trong hướng dẫn sử dụng hoặc dưới dạng tài liệu riêng biệt có sẵn cho người dùng. Nếu các chủng chỉ thị chính được chỉ định, nhà sản xuất phải cung cấp giải thích lý do tại sao các chủng này được chọn để đánh giá tốt nhất hiệu suất của MIS và phát hiện sự suy thoái của thuốc thử/cơ chất không bền.

Nhà sản xuất cũng phải cung cấp thông tin cho người dùng về phạm vi và tính hiệu quả của bất kỳ biện pháp nào, các tính năng thiết kế nhằm giảm thiểu rủi ro về lỗi thiết bị tiềm ẩn. Thông tin này bao gồm rủi ro liên quan đến những sai sót đó, cách hoạt động của các tính năng thiết kế QC và các nghiên cứu được thực hiện để xác minh hiệu quả của các tính năng đó. Thông tin có thể được cung cấp cho người dùng theo nhiều cách khác nhau (ví dụ: in, điện tử hoặc Internet).

5.1.4 Hành động được thực hiện khi người dùng báo cáo lỗi kiểm soát chất lượng

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

Nhà sản xuất có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ khiếu nại. Điều này bao gồm việc thiết lập và duy trì các thủ tục tiếp nhận, xem xét và đánh giá các khiếu nại của một đơn vị được chỉ định chính thức. Mục đích của các thủ tục như vậy là để đảm bảo rằng:

• Mọi khiếu nại đều được xử lý một cách thống nhất và kịp thời;

• Tất cả các khiếu nại đều được ghi lại khi nhận được; Và

• Khiếu nại được đánh giá để xác định liệu khiếu nại có đại diện cho một sự kiện cần được giải quyết hay không được báo cáo cho FDA theo phần 803 của Báo cáo Thiết bị Y tế

Nhà sản xuất có trách nhiệm điều tra, ghi chép và theo dõi các khiếu nại để xác định nếu MIS vẫn đáp ứng các đặc tính hiệu suất do nhà sản xuất xác định. Điều này có thể bao gồm xác định nguyên nhân tiềm ẩn của khiếu nại hoặc sự không phù hợp (ví dụ: lỗi của người dùng, sản phẩm hư hỏng, lỗi sản phẩm) và các hành động khắc phục thích hợp (ví dụ: bảo trì, sinh vật QC, thay thế sản phẩm).

5.2 Nhà phân phối

Nhà phân phối phải thực hiện những việc sau:

• Tuân thủ các thông số kỹ thuật được dán nhãn của nhà sản xuất về việc lưu trữ và xử lý MIS trước và sau trong quá trình giao hàng cho người sử dụng, bao gồm cả các điều kiện để ngăn ngừa hư hỏng vật lý và liên quan đến nhiệt độ.

• Duy trì tài liệu xác minh việc tuân thủ các thông số kỹ thuật đó và có sẵn cho người dùng và nhà sản xuất nếu được yêu cầu.

• Truyền đạt khiếu nại của người dùng tới nhà sản xuất nếu thích hợp.

5.3 Người dùng

Người dùng nên thực hiện hoặc đáp ứng những điều sau:

• Phát triển các quy trình để đảm bảo sự tuân thủ trong tổ chức của người dùng đối với các quy định của nhà sản xuất khuyến nghị về việc lưu trữ và xử lý MIS kể từ thời điểm cơ quan nhận được MIS khu vực tiếp nhận trung tâm (bến bốc hàng) cho đến khi giao cho phòng thí nghiệm.

• Tuân thủ các khuyến nghị của nhà sản xuất về việc bảo quản và xử lý MIS kể từ khi MIS được chuyển đến khu vực bảo quản trong phòng thí nghiệm cho đến khi nó được sử dụng để thử nghiệm in vitro thông thường.

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

• Đảm bảo tất cả các cá nhân thực hiện xét nghiệm bằng MIS đều có trình độ và được đào tạo để tiến hành test, và đã được chứng minh là có đủ khả năng sử dụng MIS đó.

• Lưu giữ và tuân theo thông tin kỹ thuật hiện hành và/hoặc tờ hướng dẫn sử dụng sản phẩm có chứa hướng dẫn dành cho sử dụng do nhà sản xuất cung cấp. Thông tin thử nghiệm phải bao gồm hướng dẫn về:

− Chuẩn bị vật liệu cấy chính xác;

- Điều kiện ủ thích hợp; Và

− Giải thích chính xác điểm cuối và kết quả.

• Tuân thủ các quy trình và thủ tục được nêu trong Phần 6 và 7 của tài liệu này.

• Ghi lại tất cả các hoạt động QC và hành động khắc phục theo quy định trong tài liệu này.

• Tuân thủ tất cả các quy định hiện hành về kiểm tra và lưu giữ tài liệu, bao gồm mọi quy định của tiểu bang hoặc các yêu cầu của địa phương khác và/hoặc nghiêm ngặt hơn các yêu cầu của liên bang.

Người dùng nên tích hợp thông tin giảm thiểu rủi ro của nhà sản xuất với các đặc điểm riêng của môi trường của nó để phát triển các quy trình QC hiệu quả cho các thiết bị chẩn đoán in vitro. Thuộc về môi trường các đặc điểm có thể bao gồm các yếu tố riêng biệt (ví dụ: năng lực nhân sự, địa điểm kiểm tra, khối lượng kiểm tra, nhiệt độ) có thể ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm.

5.3.1 Báo cáo những sai sót trong việc kiểm soát chất lượng cho Nhà phân phối hoặc Nhà sản xuất

Người dùng nên thực hiện như sau:

• Xác định và khắc phục nguyên nhân của bất kỳ lỗi MIS QC nào như được mô tả trong Phần 7.5. Tài liệu tất cả hanh động đung đăn.

• Thông báo kịp thời cho nhà sản xuất và/hoặc nhà phân phối về lỗi này. Nếu lỗi QC không xảy ra được giải quyết dễ dàng (ví dụ: đánh giá quy trình, thay thế sinh vật QC), nhà sản xuất phải liên hệ sớm trong quá trình khắc phục sự cố để cung cấp hỗ trợ.

• Ghi lại phản hồi của nhà sản xuất và/hoặc nhà phân phối như một phần của hành động khắc phục.

• Nếu xác định được rằng lỗi QC dẫn đến lỗi sản phẩm MIS có thể gây ra hoặc góp phần

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

bị ảnh hưởng hoặc bệnh tật nghiêm trọng, hãy báo cáo việc không tuân thủ cho FDA hoặc cơ quan quản lý thích hợp.

Việc thay thế MIS tùy thuộc vào bản chất vấn đề và việc thương lượng với nhà sản xuất.

6 Quy trình kiểm soát chất lượng hệ thống định danh vi sinh vật

6.1 Trách nhiệm của Nhà sản xuất (xem Phụ lục A)

Nhà sản xuất phải đáp ứng các trách nhiệm sau đây để người sử dụng phòng thí nghiệm có thể thực hiện QC hợp lý của MIS, như được mô tả trong Phần 6.2. Nếu nhà sản xuất không đáp ứng được những điều này, các phòng thí nghiệm chọn sử dụng MIS của nhà sản xuất đó phải đáp ứng các yêu cầu toàn diện Yêu cầu QC CLIA.

• Đăng ký với FDA hoặc cơ quan quản lý địa phương, khu vực hoặc quốc gia thích hợp.

• Tuân thủ ISO 13485 và QSR

Yêu cầu cho việc sản xuất MIS, bao gồm cả các nghiên cứu về:

- Đặc tính hiệu suất (độ chính xác, độ tái lặp);

− Điều kiện vận chuyển và độ ổn định; Và

- Điều kiện bảo quản và độ ổn định.

• Cung cấp tài liệu cho người dùng về việc tuân thủ các yêu cầu ISO 13485 và QSR.

Ví dụ bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

− COC;

− COA; hoặc

- Tuyên bố chứng nhận có trong hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Một tuyên bố từ nhà sản xuất có thể được đưa vào phần QC của tờ hướng dẫn sản phẩm hoặc tài liệu khác chứa hướng dẫn sử dụng MIS, nêu rõ rằng người dùng MIS này có thể đủ điều kiện để thực hiện QC hợp lý bằng cách làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất và đáp ứng các tiêu chí quy định trong tài liệu này.

• Xây dựng thỏa thuận với nhà phân phối để thiết lập và đáp ứng các kỳ vọng về lưu kho, vận chuyển, và xử lý từ khi MIS rời khỏi kho phân phối cho đến khi được giao đến tay người dùng cơ sở.

• Cung cấp hướng dẫn đầy đủ về cách sử dụng MIS cho người dùng, bao gồm cả QC hợp lý, để xác nhận hiệu suất chấp nhận được sau khi vận chuyển/lưu trữ.

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

• Cung cấp danh sách các sinh vật QC được đề xuất cho người dùng với kết quả mong đợi sẽ đảm bảo độ chính xác và khả năng tái lập của MIS khi việc thí nghiệm được người dùng thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Điều này bao gồm những điều sau đây:

− Danh sách các chủng sinh vật QC chỉ thị chính cần thiết để thực hiện QC hợp lý;

− Biện minh cho việc QC được sắp xếp hợp lý kèm theo giải thích tại sao mỗi chủng chỉ báo chính lại được chọn và kết quả mong đợi đối với chủng đó (ví dụ: sinh vật được chọn để đánh giá hiệu suất của chất nền kém bền nhất hoặc để chứng minh khả năng phản ứng ở số lượng giếng lớn nhất);

− Đối với bất kỳ MIS nào trong đó QC hợp lý không phải là một lựa chọn, danh sách các tổ chức QC sẽ cung cấp khả năng phản ứng dương tính và âm tính đối với từng loại thuốc thử và/hoặc cơ chất; Và

− Đảm bảo rằng các sinh vật được đề xuất cho QC người dùng (toàn diện hoặc hợp lý) là có sẵn trên thị trường trong một bộ sưu tập nuôi cấy cụ thể.

6.2 Trách nhiệm của Người dùng đối với việc Đủ điều kiện Kiểm soát Chất lượng Hợp lý (xem Phụ lục B)

Tất cả các phòng thí nghiệm phải có chương trình QA đầy đủ để đảm bảo thử nghiệm chính xác, đáng tin cậy và đáp ứng yêu cầu pháp lý về chất lượng. Là một phần quan trọng của chương trình QA, QC nhằm mục đích giám sát việc kiểm tra hiệu suất hệ thống. Người sử dụng MIS trong phòng thí nghiệm có thể đủ điều kiện để thực hiện QC hợp lý theo khuyến nghị bởi nhà sản xuất thay vì đáp ứng các yêu cầu kiểm soát do CLIA quy định ở 42 CFR 493.1256(e)(1), nếu nhà sản xuất đáp ứng các trách nhiệm quy định tại Mục 5.1 và 6.1, và người dùng đáp ứng các tiêu chí được nêu bên dưới và trong Phần 5.3 và 7 của tài liệu này. Tiêu chí tương tự áp dụng cho tất cả các MIS, bất kể chúng là hệ thống thủ công, bán tự động hay tự động. Sau khi sắp xếp hợp lý QC được triển khai, người sử dụng phòng thí nghiệm phải thường xuyên giám sát QC hợp lý để đảm bảo rằng MIS hoạt động tiếp tục đáp ứng yêu cầu về chất lượng.

Tiêu chí để bắt đầu QC hợp lý khác nhau tùy thuộc vào việc xác minh hiệu suất có thông số kỹ thuật, như được CLIA mô tả tại 42 CFR 493.1253(b), đã được tiến hành để chứng minh rằng MIS thực hiện ở mức chấp nhận được; và liệu phòng thí nghiệm có thực hiện QC CLIA toàn diện cho từng thuốc thử/cơ chất. Theo CLIA, cần có một nghiên cứu xác

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

minh đối với tất cả các MIS được triển khai kể từ ngày 1 tháng 9 năm 1992 trước khi sử dụng trong phòng thí nghiệm và cần có tài liệu để chứng minh rằng nghiên cứu này đã được tiến hành. Nếu phòng thí nghiệm chưa tiến hành nghiên cứu xác minh vì MIS của nó đã được sử dụng trước ngày 1 Tháng 9 năm 1992, hoặc không có tài liệu xác minh MIS được triển khai sau đó nhưng đã thực hiện QC CLIA toàn diện kể từ khi được yêu cầu vào năm 1992 như một biện pháp xác nhận hiệu suất MIS của mình một cách liên tục, nó có thể thực hiện đánh giá lịch sử các kết quả QC của mình để đủ điều kiện để hợp lý hóa QC. Nếu phòng thí nghiệm chưa tiến hành nghiên cứu xác minh và chưa thực hiện QC CLIA toàn diện, nó không đủ điều kiện cho QC hợp lý cho đến khi có tài liệu cho thấy nó có đáp ứng một trong những tiêu chí này.

LƯU Ý: MIS thương mại được người dùng sửa đổi sẽ không đủ điều kiện cho QC hợp lý (xem phần định nghĩa về "MIS đã sửa đổi" trong Phần 4.1).

6.2.1 Trình độ chuyên môn ban đầu

Người dùng phải đáp ứng các trách nhiệm sau đối với mỗi MIS để bắt đầu thực hiện QC hợp lý:

1. Duy trì tài liệu hiện tại về sự tuân thủ của nhà sản xuất với ISO 13485 và QSR yêu cầu như được mô tả trong Phần 6.1. Điều này bao gồm chứng nhận dưới dạng COC, COA hoặc tuyên bố chứng nhận trong hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

2. Gặp một trong những trường hợp sau:

a, Nếu người dùng đã thực hiện nghiên cứu xác minh cho MIS để chứng minh rằng nó có thể đạt được thông số kỹ thuật hiệu suất tương đương với nhà sản xuất, như được mô tả trong quy định CLIA tại 42 CFR 493.1253(b)(1), QC hợp lý có thể được thực hiện ngay lập tức. Tài liệu của nghiên cứu xác minh phải có sẵn.

b. Nếu người dùng chưa thực hiện nghiên cứu xác minh như mô tả ở trên hoặc không có đủ điều kiện cần thiết nhưng đã thực hiện QC MIS toàn diện như được mô tả trong CLIA quy định tại 42 CFR 493.1256(e)(1), người dùng có thể tiến hành và ghi lại đánh giá lịch sử về Hiệu suất QC với MIS đó như sau:

i. Xem xét hiệu suất QC đối với ít nhất ba số lot liên tiếp của MIS, từ ba chuyến hàng khác nhau kéo dài ít nhất ba mùa liên tiếp, để đánh giá sự thay đổi theo mùa về điều kiện vận chuyển.

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

ii. QC phải được thực hiện bằng cách sử dụng các biện pháp kiểm soát dương tính và âm tính cho từng thuốc thử và/hoặc chất nền theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

iii. Hiệu suất sẽ được coi là thỏa đáng và người dùng có thể bắt đầu quản lý chất lượng hợp lý nếu ở mức ít nhất 95% kết quả thuốc thử/cơ chất nằm trong kết quả do nhà sản xuất chỉ định. Tuy nhiên, ngay cả khi kết quả QC đáp ứng ngưỡng 95% này, nếu cùng một loại thuốc thử/cơ chất không đạt nhiều lần, nó có thể là dấu hiệu của một vấn đề. Những kết quả này cần được đánh giá thêm (ví dụ: người dùng nên tham khảo Hướng dẫn khắc phục sự cố trong Phụ lục D hoặc liên hệ với nhà sản xuất để được hỗ trợ).

iv. Nếu không có đủ dữ liệu để tiến hành đánh giá lịch sử hoạt động QC hoặc dữ liệu không cung cấp kết quả QC như mong đợi, sau khi thực hiện hành động khắc phục (nếu có), người dùng có thể chọn đánh giá hiệu suất QC theo thời gian như được mô tả ở trên hoặc có thể xác minh và ghi lại các thông số kỹ thuật hiệu suất cho MIS như được mô tả trong các quy định CLIA tại 42 CFR 493.1253(b)(1).

c. Nếu người dùng chưa thực hiện nghiên cứu xác minh và chưa thực hiện toàn diện QC như được mô tả trong các quy định CLIA hoặc không có tài liệu về một trong những quy định tùy chọn, nó phải thực hiện QC CLIA toàn diện và không thể bắt đầu QC hợp lý cho đến khi có tài liệu chứng minh rằng nó đã đáp ứng tùy chọn a hoặc b được mô tả ở trên.

LƯU Ý: Người dùng có thể tham khảo tài liệu CLSI EP1223 hoặc hướng dẫn của tổ chức chuyên nghiệp để biết hỗ trợ thực hiện các nghiên cứu xác minh.

6.2.2 Tiếp tục đủ điều kiện

Người dùng phải thực hiện những điều sau để tiếp tục đủ điều kiện tham gia QC hợp lý một cách liên tục:

• Duy trì tài liệu hiện tại về sự phù hợp của nhà sản xuất với các yêu cầu QSR, dưới dạng của chứng nhận được liệt kê trong Phần 6.1.

• Lưu giữ tài liệu về kết quả nghiên cứu xác minh hoặc đánh giá QC trước đây, nếu có, được mô tả ở Mục 6.2.1.

• Kiểm tra tất cả các chủng chỉ thị chính được chỉ định trong hướng dẫn của nhà sản xuất để kiểm soát chất lượng hợp lý bằng từng lô, số lot, lot hàng của MIS.

• Thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của nhà sản xuất và chỉ sử dụng thuốc thử do nhà sản xuất khuyến nghị để xét nghiệm.

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

• Giám sát và ghi lại hoạt động QC hợp lý (xem Phụ lục C).

• Điều tra và giải quyết mọi lỗi QC, bao gồm mọi thuốc thử và/hoặc chất nền liên tục xảy ra không hoạt động như mong đợi và xác minh rằng các dòng chỉ báo chính phát hiện bất kỳ lỗi sản phẩm nào xảy ra. Lưu ý rằng lỗi sản phẩm không tương đương với việc xác định sai do thiếu sinh vật QC được thử nghiệm. Tham khảo Phần 7.5 và hướng dẫn khắc phục sự cố trong Phụ lục D để biết thêm thông tin liên quan đến lỗi QC.

• Báo cáo lỗi QC cho nhà sản xuất và nhà phân phối như mô tả trong Phần 5.3.1.

7 Quy trình kiểm soát chất lượng đối với hệ thống định danh vi sinh vật

7.1 Sinh vật kiểm soát chất lượng

7.1.1 Lựa chọn

Mỗi nhà sản xuất nên cung cấp danh sách các sinh vật QC được khuyến nghị sử dụng với MIS của họ, bao gồm các chủng chỉ báo chính cho QC được sắp xếp hợp lý. Người dùng nên làm theo khuyến cáo của nhà sản xuất thông số kỹ thuật để lựa chọn sinh vật QC để đảm bảo các phản ứng tối ưu và được mong đợi. Những sinh vật này nên truy cập dễ dàng từ các bộ sưu tập nuôi cấy hoặc các nguồn thương mại.

7.1.2 Lưu trữ

Để bảo quản môi trường nuôi cấy ở nhiệt độ lạnh hoặc nhiệt độ phòng, hãy tham khảo khuyến nghị của nhà sản xuất. Xem bên dưới nếu nhà sản xuất không cung cấp hướng dẫn

Chủng QC	Điều kiện bảo quản	Chủng stock	Thời hạn bảo quản tối đa
Tất cả	Tùy nhà SX	Đông khô	Dùng đến hết hạn
Vi khuẩn phát triển nhanh, nấm và dạng nấm	2 - 8^0 C	Chủng QV working	4 tuần
	2 - 8 ^{0}C	Chủng stok QC	12 tháng
	≤ - 20^{0}C	Huyền dịch bảo quản âm sâu hoặc hệ thống âm sâu	12 tháng
	≤ - 50^{0}C	Huyền dịch bảo quản âm sâu hoặc hệ thống âm sâu	Không xác định
Vi khuẩn kỵ khí và vi khuẩn cần điều kiện bảo quản đặc biệt	≤ - 20^{0}C	Huyền dịch bảo quản âm sâu hoặc hệ thống âm sâu	12 tháng
	≤ - 50^{0}C	Huyền dịch bảo quản âm sâu hoặc hệ thống âm sâu	Không xác định

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

7.1.3 Xử lý/chuẩn bị mẫu nuôi cấy và kiểm soát chất lượng

(1) Ít nhất mỗi năm một lần, chuẩn bị chủng gốc của từng sinh vật QC được phòng thí nghiệm sử dụng thường xuyên cho MIS. Sử dụng sinh vật đông khô hoặc đông lạnh.

(2) Cấy môi trường không chọn lọc thích hợp vào một đến hai ống nghiêng. Ủ trong điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng. Dán nhãn là chủng QC gốc, sau đó ghi tên vi sinh vật và ngày chuyển chủng. Đậy kín và bảo quản (các) ống nghiêng không quá 12 tháng ở nhiệt độ từ 2°C đến 8°C, hoặc theo yêu cầu được nhà sản xuất khuyến nghị. Nấm mốc và một số vi khuẩn không khó tính, có thể cần bảo quản ở nhiệt độ từ 25°C đến 35°C. Ngoài ra, các sinh vật khó tính hơn, chẳng hạn như *N. gonorrhoeae* hoặc *Streptococcus pneumoniae*, có thể có khả năng sống sót hạn chế trên các ống nghiêng và có thể yêu cầu cấy chuyển thường xuyên hơn.

(3) Từ chủng cấy QC gốc, chuẩn bị chủng cấy thứ hai (chủng cấy QC working). Lưu trữ ở 2°C đến 8°C trong thời gian ít hơn 4 tuần. Niêm phong thật chặt. Chuẩn bị một QC mới nuôi cấy ít nhất một lần mỗi tháng, hoặc theo khuyến nghị của nhà sản xuất, từ tủ lạnh nuôi cấy chủng QC Stock. Tránh cấy truyền nhiều lần các sinh vật QC trong thời gian dài.

7.1.4 Loại bỏ

Tại Hoa Kỳ, việc xử lý và thải bỏ chất thải lây nhiễm phải tuân thủ tất cả các quy định của địa phương, các quy định của Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) của tiểu bang và liên bang, các quy định về Nghề nghiệp của tiểu bang và liên bang Các quy định của Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe (OSHA) và Bộ Giao thông Vận tải quy định. Các quy định có thể khác nhau ở các quốc gia khác. Tham khảo tài liệu CLSI M29 để biết khuyến nghị về việc xử lý các vật liệu có khả năng lây nhiễm.

7.2 Quy trình kiểm tra kiểm soát chất lượng

Người dùng phải tuân theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất về quy trình thử nghiệm và sử dụng sinh vật QC. Để có hiệu suất và khả năng phản ứng tối ưu của các sinh vật hiếu khí tùy ngộ, điều quan trọng là sử dụng các mẫu cấy đã được ủ không quá 18 đến 24 giờ. Đối với sinh vật kỵ khí, sử dụng môi trường nuôi cấy đã được ủ không quá 48 giờ. Để bảo quản sinh vật QC, hãy làm theo hướng dẫn hướng dẫn được nêu trong Phần 7.1.2.

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

7.3 Tần suất kiểm tra kiểm soát chất lượng

Tần suất QC, ở mức tối thiểu, được xác định như với mỗi lot, số lot và vận chuyển, trừ khi nhà sản xuất khuyến nghị thử nghiệm thường xuyên hơn. Số lượng sinh vật QC được thử nghiệm có thể được sắp xếp hợp lý nếu đáp ứng được các tiêu chí quy định trong tài liệu này và được ghi lại.

7.4 Phiên giải kết quả kiểm soát chất lượng

Người dùng nên ghi lại khả năng phản ứng hoặc sự thay đổi màu sắc quan sát được đối với từng thuốc thử và/hoặc chất nền trong một MIS, nếu có, và ghi lại xem kết quả QC được quan sát có phù hợp với mong đợi của nhà sản xuất hay không kết quả. Thuốc thử và/hoặc chất nền MIS hoạt động tốt nếu sinh vật QC biểu hiện kết quả mong đợi của nhà sản xuất.

7.5 Hành động khắc phục

7.5.1 Kiểm soát chất lượng không thành công do lỗi rõ ràng

Nếu có lý do rõ ràng dẫn đến lỗi QC, bao gồm:

• Sử dụng sai MIS,

• Sử dụng MIS bị hỏng (ví dụ, bị nứt hoặc rò rỉ),

• Bảo quản MIS không đúng cách hoặc bị hỏng trong quá trình vận chuyển,

• Sử dụng sai sinh vật QC,

• Sự nhiễm bẩn rõ ràng của sinh vật QC,

• Sinh vật QC không thể tồn tại,

• Bảo quản sinh vật QC không đúng cách,

• Thiết lập thử nghiệm không đúng,

• Sử dụng sai thuốc thử,

• Sử dụng sai nhiệt độ hoặc điều kiện ủ trong quá trình thử nghiệm, hoặc

• Đọc hoặc giải thích sai các phản ứng thử nghiệm, ghi lại lý do và kiểm tra lại chủng QC vào ngày phát hiện lỗi. Nếu kết quả lặp lại là trong phạm vi cho phép thì không cần thực hiện thêm hành động khắc phục nào nữa. Tài liệu của cuộc điều tra và Các biện pháp khắc phục được thực hiện phải đảm bảo vấn đề đã được khắc phục trước khi kết quả bệnh nhân hoặc lâm sàng được công bố phát hành.

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

7.5.2 Lỗi kiểm soát chất lượng không rõ ràng

Ngay cả khi không có lý do rõ ràng dẫn đến lỗi QC thì vẫn nên lặp lại QC. Nếu thử nghiệm vẫn không thành công, cần phải điều tra thêm và có hành động khắc phục trước khi báo cáo kết quả lâm sàng hoặc bệnh nhân, vì có thể lỗi là do sự cố hệ thống hoặc kỹ thuật so với lỗi ngẫu nhiên thứ hai liên tiếp. Cần điều tra các nguồn lỗi phổ biến sau đây để xác minh rằng:

• Nhân viên phòng thí nghiệm tuân thủ mọi quy trình;

• Hệ thống xét nghiệm và thuốc thử, nếu có, được vận chuyển trong điều kiện thích hợp;

• Theo hướng dẫn của nhà sản xuất, tất cả vật liệu đều được sử dụng trong thời hạn sử dụng, ngày tháng, bảo quản và xử lý ở nhiệt độ và điều kiện thích hợp;

• Tính toàn vẹn của MIS được duy trì trong suốt quá trình sử dụng;

• Máy ủ ở nhiệt độ và không khí thích hợp;

• Môi trường nuôi cấy được chuẩn bị từ đĩa được ủ trong khoảng thời gian thích hợp;

• Độ đục tiêu chuẩn, nếu có, chưa hết hạn sử dụng, được bảo quản đúng cách, đáp ứng hiệu suất yêu cầu và được trộn đầy đủ trước khi sử dụng (ví dụ: tiêu chuẩn McFarland);

• Huyền dịch đã được chuẩn bị và điều chỉnh chính xác;

• Các thiết bị khác được sử dụng (ví dụ: pipettor, dụng cụ) hoạt động bình thường;

• Tất cả các bước trong quy trình xét nghiệm, bao gồm cả việc bổ sung thuốc thử, đều được thực hiện theo đúng thứ tự; Và

• Các cơ chất phản ứng được diễn giải và ghi chép chính xác (phương pháp thủ công).

Tham khảo Phụ lục D có hướng dẫn khắc phục sự cố về lỗi QC để biết thêm tiêu chí cần kiểm tra. Có thể cần phải có lot sinh vật QC mới, lô hệ thống xét nghiệm và thuốc thử mới, nếu áp dụng. Nếu sự cố có vẻ liên quan đến MIS của một nhà sản xuất cụ thể thì nhà sản xuất đó nên được liên lạc. Cho đến khi vấn đề được giải quyết, có thể cần phải sử dụng phương pháp thử nghiệm thay thế.

Sau khi sự cố được khắc phục hoặc nguồn lỗi được loại trừ, hãy xác minh hiệu suất có thể chấp nhận được sau đây:

Lặp lại QC ba lần. Ghi lại lỗi, việc điều tra và hành động khắc phục được thực hiện.

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

Nếu vấn đề không được khắc phục bằng thử nghiệm QC lặp lại, thì nên liên hệ với nhà sản xuất để biết thêm điều tra và theo dõi. Tài liệu cho thấy nhà sản xuất đã được thông báo và bao gồm phản hồi của nhà sản xuất và theo dõi để thực hiện hành động khắc phục.

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1 Centers for Medicare and Medicaid Services, Department of Health and Human Services. Laboratory Requirements. 42 CFR Ch. IV, §493.1256(e)(1). 2003.

2 David Sewell, PhD; Committee on Professional Affairs, ASM Public and Scientific Affairs Board. Update on ASM Survey of QC Failures with Microorganism Identification Systems. 8 Feb 2006. http://wwwn.cdc.gov/cliac/pdf/Addenda/cliac0206/AddendumH.pdf. Accessed 22 August 2008.

3 Clinical Laboratory Improvement Advisory Committee. Meeting Summary, February 2006. http://wwwn.cdc.gov/cliac/pdf/CLIAC0206.pdf. Accessed 3 June 2008.

4 US Food and Drug Administration. FDA Modernization Act of 1997 (FDAMA). http://www.fda.gov/cdrh/modact/modern.html. Accessed 3 June 2008.

5 Food and Drug Administration, Department of Health and Human Services. Food and Drugs. Medical Devices. Quality System Regulation. 21 CFR Ch. 1, §820, Subchapter H. 2006.

6 Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988. 42 U.S.C. 263a. PL 100-578. 1988.

7 Centers for Medicare & Medicaid Services, Department of Health and Human Services. Laboratory Requirements. Establishment of verification of performance specifications. 42 CFR Ch. IV, §493.1253(b). 2003.

8 Centers for Medicare & Medicaid Services. Interpretive Guidelines for Laboratories. http://www.cms.hhs.gov/CLIA/downloads/apcsubk2.pdf. Accessed 3 June 2008.

9 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings 2007. http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/gl_isolation.html. Accessed 3 June 2008.

10 CLSI. Protection of Laboratory Workers From Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline—Third Edition. CLSI document M29-A3. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2005.

11 ISO. Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems – In vitro diagnostic medical devices – Information supplied by the manufacturer (labeling). ISO/DIS 18113. Geneva: International Organization for Standardization; 2007.

12 ISO. In vitro diagnostic medical devices – Information supplied by the manufacturer with in vitro diagnostic reagents for staining in biology. ISO 19001. Geneva: International Organization for Standardization; 2002.

13 ISO. In vitro diagnostic medical devices for professional use – Summary of regulatory requirements for information supplied by the manufacturer. ISO/TR 18112. Geneva: International Organization for Standardization; 2006.

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

14 ISO. In vitro diagnostic test systems – Requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus. ISO 15197. Geneva: International Organization for Standardization; 2003.

15 ISO. Medical devices – Application of risk management to medical devices. ISO/FDIS 14971. Geneva: International Organization for Standardization; 2006.

16 ISO. Quality management and quality assurance – Vocabulary. ISO 8402. Geneva: International Organization for Standardization; 1994.

17 ISO. Quality management systems – Fundamentals and vocabulary. ISO 9000. Geneva: International Organization for Standardization; 2000.

18 WHO. Expert Committee on Biological Standardization. Glossary of Terms for Biological Substances Used for Texts of the Requirements. WHO unpublished document BS/95.1793. Geneva: World Health Organization; 1995.

19 CLSI/NCCLS. Quantitative Molecular Methods for Infectious Diseases; Approved Guideline. CLSI/NCCLS document MM06-A. Wayne, PA: NCCLS; 2003.

20 ISO. Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes. ISO 13485. Geneva: International Organization for Standardization; 2003.

21 Food and Drug Administration. Medical Device Reporting (MDR). http://www.fda.gov/cdrh/mdr/. Accessed 3 June 2008.

22 Centers for Medicare & Medicaid Services, Department of Health and Human Services. Laboratory Requirements. 42 CFR Ch. IV, §493. 2003.

23 CLSI. User Protocol for Evaluation of Qualitative Test Performance; Approved Guideline—Second Edition. CLSI document EP12-A2. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2008.

24 Elder BL, Hansen SA, Kellogg JA, Marsk FJ, Zabransky RJ. Verification and Validation of Procedures in the Clinical Microbiology Laboratory. McCurdy BW, ed. Cumitech 31: ASM Press; 1997.

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

Phụ lục A. Yêu cầu của Nhà sản xuất đối với Bộ phận Kiểm soát Chất lượng Hợp lý của hướng dẫn sử dụng hoặc Thông tin sản phẩm cho Hệ thống định danh vi sinh vật

Ngày MIS lần đầu tiên được đưa ra thị trường để sử dụng ở Hoa Kỳ
Tuyên bố tuân thủ (ví dụ: COA hoặc COC) với các yêu cầu và QC ISO 13485, QSR thông số kỹ thuật
Bất kỳ tính năng thiết kế đặc biệt nào được áp dụng để đảm bảo độ tin cậy của MIS
Giải trình cho việc QC hợp lý, bao gồm các chủng QC cần thiết (tức là các chủng chỉ thị chính) và lý do lựa chọn của họ
Số lượng bổ sung bộ sưu tập giống của các chủng chỉ thị chính
Phản ứng dự kiến đối với các chủng chỉ thị chính

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

Phụ lục B. Yêu cầu của người dùng để đủ điều kiện kiểm soát chất lượng hợp lý của hệ thống định danh vi khuẩn

Tổng quan Yêu cầu	Xây dựng và thiết lập các quy trình để đảm bảo lưu trữ và xử lý MIS đúng cách
	Đảm bảo nhân viên được đào tạo đầy đủ và có năng lực sử dụng MIS
	Đảm bảo thông tin kỹ thuật MIS luôn sẵn có cho tất cả những người tham gia thử nghiệm.
	QC và phân lập bệnh nhân một cách chính xác theo hướng dẫn của nhà sản xuất bằng cách sử dụng thuốc thử do nhà sản xuất khuyến nghị
Ban đầu Trình độ chuyên môn Yêu cầu	Duy trì tài liệu hiện tại về sự tuân thủ của nhà sản xuất với ISO 13485 và QSR (COC, COA hoặc chứng nhận tuyên bố trong hướng dẫn sử dụng)
	Gặp một trong những điều sau đây: 1. Nếu người dùng đã thực hiện nghiên cứu xác minh MIS để chứng minh rằng nó có thể đạt được các thông số kỹ thuật về hiệu suất tương đương với nhà sản xuất, như được mô tả trong quy định CLIA tại 42 CFR 493.1253(b)(1), QC hợp lý có thể được triển khai ngay lập tức. Phải có sẵn tài liệu của nghiên cứu xác minh 2. Nếu người dùng chưa thực hiện nghiên cứu xác minh như mô tả ở trên hoặc không có tài liệu cần thiết nhưng có đang thực hiện QC MIS toàn diện như được mô tả trong quy định CLIA tại 42 CFR 493.1256(e)(1), người dùng có thể tiến hành và ghi lại đánh giá lịch sử về hiệu suất QC với MIS đó như sau: a. Xem xét hiệu suất QC đối với ít nhất ba số lô liên tiếp của MIS, từ ba lô hàng khác nhau kéo dài ít nhất ba mùa liên tiếp, để đánh giá sự thay đổi theo mùa của điều kiện vận chuyển b. QC phải được thực hiện bằng cách sử dụng các biện pháp kiểm soát dương tính và âm tính đối với từng loại thuốc thử và/hoặc chất nền theo hướng dẫn của nhà sản xuất c. Hiệu suất sẽ được coi là thỏa đáng và người dùng có thể bắt đầu QC hợp lý nếu ít nhất 95% kết quả thuốc thử/cơ chất nằm trong kết quả do nhà sản xuất chỉ định. Hiệu suất sẽ được xem xét đạt yêu cầu và người dùng có thể bắt đầu QC hợp lý nếu ít nhất 95% kết quả thuốc thử/cơ chất nằm trong giới hạn cho phép.

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

	Kết quả do nhà sản xuất quy định. Tuy nhiên, ngay cả khi kết quả QC đáp ứng ngưỡng 95% này, nếu thuốc thử/cơ chất bị lỗi giống nhau nhiều lần, đó có thể là dấu hiệu của vấn đề. Những kết quả này cần được đánh giá thêm (ví dụ: người dùng nên tham khảo Hướng dẫn khắc phục sự cố ở Phụ lục D hoặc liên hệ với nhà sản xuất để được hỗ trợ). d. Nếu không có đủ dữ liệu để tiến hành đánh giá lịch sử hoạt động QC hoặc dữ liệu không cung cấp kết quả QC dự kiến, sau hành động khắc phục (nếu có), người dùng có thể chọn đánh giá hiệu suất QC triển vọng như được mô tả ở trên hoặc có thể xác minh và ghi lại các thông số kỹ thuật hiệu suất cho MIS như được mô tả trong quy định CLIA tại 42 CFR 493.1253(b)(1) 3. Nếu người dùng chưa thực hiện nghiên cứu xác minh và chưa thực hiện QC MIS toàn diện như được mô tả trong quy định CLIA hoặc không có tài liệu về một trong các lựa chọn này thì phải thực hiện QC CLIA toàn diện và không được bắt đầu QC hợp lý cho đến khi có tài liệu đáp ứng tùy chọn 1 hoặc 2 được mô tả ở trên
Tiếp theo Trình độ chuyên môn Yêu cầu	Duy trì tài liệu hiện tại về sự tuân thủ của nhà sản xuất với ISO 13485 và QSR (COC, COA hoặc chứng nhận tuyên bố trong hướng dẫn sử dụng)
	Lưu giữ tài liệu về kết quả nghiên cứu xác minh hoặc đánh giá QC trước đây, nếu có, được mô tả trong Phần 6.2.1.
	Thực hiện QC hợp lý bằng cách sử dụng tất cả các chủng chỉ thị chính trên mỗi lot, và lot hàng mới của MIS
	Xây dựng và duy trì hồ sơ toàn diện về kết quả QC (xem Phụ lục C).
	Phát triển và tuân theo các quy trình để điều tra các lỗi QC, thực hiện hành động khắc phục và ghi lại giải pháp khi chỉ ra
	Phát triển và tuân theo các quy trình báo cáo lỗi QC, nếu cần.

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

Phụ lục C. Tài liệu về Kết quả Kiểm soát Chất lượng được Hợp lý hóa - Yêu cầu Hồ sơ Tối thiểu

Tên sản phẩm
Ngày nhận
Số lot
Ngày hết hạn
Ngày test
Chữ ký của kỹ thuật viên đầu tiên QC
Chủng vi khuẩn
Số chủng nuôi cấy
Tên sản phẩm/ Chữ viết tắt
Phản ứng cần đạt
Quan sát phản ứng
Tổng hợp kết quả (VD Y/ N)
Tổng hợp các hành động khắc phục nếu cần

Ví dụ:

Tên sản phẩm _____ Ngày nhận _____

Lot #_____ Ngày hết hạn

		ONPG	CIT	URE	IND	MAN	ARA		Tech
	KQ mong đợi E. coli ATCC 25922	+	-	-	+	+	+	Chấp nhận (Y/N)	
Ngày test	9/2/06								
	12/1/06								
	2/14/07								

ATCC là nhãn hiệu đã đăng ký của Bộ sưu tập Văn hóa Kiểu Mỹ.

† Hành động khắc phục (kiểm tra lại x 3) cho kết quả chấp nhận được

		ONPG	CIT	URE	IND	MAN	ARA		Tech
	KQ mong đợi E. coli ATCC 25922	+	-	-	+	+	+	Chấp nhận (Y/N)	
Ngày test	9/2/06								
	12/1/06								
	2/14/07								

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

Phụ lục D. Hướng dẫn khắc phục sự cố đối với các lỗi kiểm soát chất lượng của hệ thống định danh vi khuẩn*

Tham số	**Tham số phụ**	**Tiêu chí cần kiểm tra (nếu có)**
Nuôi cấy	Bảo trì	Có bao nhiêu lần cấy truyền được thực hiện trước khi sử dụng trong thử nghiệm? Nếu được làm từ nguồn đông lạnh hoặc đông khô, tối thiểu nuôi cấy hai lần nên được thực hiện. Tham khảo khuyến cáo của nhà sản xuất để được hướng dẫn cụ thể
		Các mẫu cấy được lưu trữ trong bao lâu? Đối với cấy truyền ở nhiệt độ phòng, hãy tham khảo tài liệu khuyến nghị của nhà sản xuất
	Môi trường phân lập	Đã sử dụng đúng loại ôi trường chưa? Mặc dù nhiều môi trường có thể được phép thử nghiệm thông thường nhưng các khuyến nghị của QC có thể hạn chế hơn. Xác minh khuyến nghị của nhà sản xuất
		Môi trường nuôi cấy hoặc phân lập có bị ô nhiễm không?
		Môi trường phân lập đã hết hạn chưa?
		Môi trường được mua từ một nhà cung cấp thương mại hay nó được tự chế? Nếu tự làm, có làm theo hướng dẫn không chính xác về công thức, độ pH và khử trùng?
	Nhiệt độ	Nhiệt độ bảo quản và ủ có nằm trong khoảng không?
	Thời gian	Thời gian bảo quản và ủ có nằm trong giới hạn không?
	Khí trường	Môi trường nuôi cấy có được ủ và bảo quản trong môi trường thích hợp không (ví dụ: hiếu khí, kỵ khí, 3% đến 5% CO2)?
	Khuẩn lạc	Chúng có được phân lập tốt và tinh khiết không?
Huyền dịch	Chất pha loãng	Tính vô trùng đã được xác minh chưa?
		Chất pha loãng đã được sử dụng có đúng không (tức là nước hoặc nước muối)?
		Nếu dùng nước muối thì nồng độ có đúng không?
	Mật độ – phương pháp thủ công	Nếu dùng nước muối sinh lý, hãy chắc chắn rằng không có thêm glucose.
		Độ pH có đúng không? Ví dụ, thủy tinh borosilicate mới, chưa rửa có thể làm tăng độ pH vượt quá phạm vi cho phép.

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

		Độ đục có được so sánh với tiêu chuẩn McFarland thích hợp không?
	Mật độ – phương pháp tự động	Chất chuẩn McFarland có được bảo quản trong bóng tối để tránh độ mờ tăng lên do sự thay đổi ánh sáng không?
		Tiêu chuẩn McFarland có còn hạn sử dụng không?
		Hiệu chuẩn thiết bị đã được xác minh bằng tiêu chuẩn đã biết chưa?
		Chất chuẩn hiệu chuẩn có còn hạn sử dụng không?
	Huyền dịch	Có tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất để điều chỉnh thiết bị cho phù hợp với loại ống cụ thể không?
		Nếu được khuyến nghị, độ tuyến tính của thiết bị có được điều chỉnh ở mức truyền 0% và 100% không?
		Hỗn dịch có được trộn đều và không bị vón cục không? Đối với các sinh vật có dạng vón cục, dạng sợi hoặc dạng nhầy, cần phải xử lý cẩn thận. thực hiện để đạt được hệ thống treo thống nhất. Điều này có thể được thực hiện bằng cách ép vật liệu cấy vào bề mặt bên trong của ống trước khi vào chất lỏng. Trộn dần dần với chất lỏng sẽ cho phép huyền phù đồng nhất. Nếu các cục không thể tránh, để chúng lắng xuống và dùng pipet hút phần huyền phù đồng nhất vào ống mới.
	Tuổi của huyền dịch	Độ tuổi của huyền dịch có nằm trong phạm vi không? Giữ huyền dịch quá lâu có thể làm giảm khả năng tồn tại hoặc làm giảm chất lượng của huyền dịch đã được có sẵn enzym
	Thời gian đo – cho mật độ tự động đo đạc	Huyền dịch nên được đo trực tiếp sau khi chuẩn bị trong khi chúng được trộn đều. Nếu phép đo bị trì hoãn, cần mix lại, khi đo bị trì hoãn cho phép lắng đọng các tế bào và có thể gây ra kết quả sai cao khi có nhiều tế bào lắng vào Đường dẫn quang học
Huyền dịch MIS	Phương pháp thủ công	MIS có còn nguyên vẹn không? Nó có bị hư hỏng dưới bất kỳ hình thức nào không (ví dụ: bị nứt, rò rỉ) trước khi sử dụng?
		Khối lượng đã được phân phối đúng chưa?
		Các xét nghiệm liên quan (ví dụ, lysine decarboxylase) có được thực hiện (ví dụ, với dầu khoáng) đúng cách không?
	Phương pháp tự động	MIS có còn nguyên vẹn không? Nó có bị hư hỏng dưới bất kỳ hình thức nào không (ví dụ: bị nứt, rò rỉ) trước khi sử dụng?
		Khối lượng đã được phân phối đúng chưa? Ví dụ, nếu được hút chân không, hãy kiểm tra ống cấy, ống này phải gần như

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

		trống
Ủ MIS	Nhiệt độ	MIS có được ủ ở nhiệt độ chính xác không?
	Thời gian	Thời gian ủ bệnh có nằm trong phạm vi không?
	Khí trường	MIS có được ủ trong môi trường thích hợp không (ví dụ: hiếu khí, kỵ khí, 3% đến 5% CO2)?
	Thời gian giữa cấy sự chuẩn bị và ủ ấm	Sản phẩm có được ủ ngay sau khi chuẩn bị vật liệu cấy không? Liệu khoảng thời gian giữa việc chuẩn bị và việc bắt đầu ủ có ảnh hưởng đến kết quả QC không? Cần có hướng dẫn của nhà sản xuất về thời gian sau khi chuẩn bị môi trường đã sử dụng.
Phiên giải thủ công MIS	Các xét nghiệm tự chỉ định cho màu sắc hoặc độ đục	Các giếng đối chứng có được sử dụng khi thích hợp không?
		Nếu có hướng dẫn phiên giải các phản ứng thì phải xem xét tất cả các cách phiên giải và khả năng xảy ra phản ứng, bao gồm cả màu trung gian cho phản ứng màu?
		Việc phiên giải các phản ứng màu sắc, đặc biệt là các màu trung tính, có bị ảnh hưởng bởi thấu kính nhuộm màu trong kính đeo mắt không?
	Xét nghiệm bổ sung thuốc thử	Thuốc thử do nhà sản xuất khuyến nghị có được sử dụng trong thử nghiệm không?
		Thuốc thử đã hết hạn sử dụng chưa?
		Thuốc thử có được bảo quản ở điều kiện thích hợp không?
		Thuốc thử có bị đổi màu hoặc có chứa chất dạng hạt không? Nếu vậy, nhà sản xuất có khuyến cáo không nên sử dụng nó không?
		Thời gian chính xác có được phép để phát triển màu sắc không?
		Các giếng đối chứng có được sử dụng khi thích hợp không?
		Nếu có hướng dẫn giải thích các phản ứng thì phải xem xét tất cả các cách giải thích và khả năng xảy ra phản ứng, bao gồm cả màu trung gian cho phản ứng màu?
		Việc giải thích các phản ứng màu sắc, đặc biệt là các màu trung tính, có bị ảnh hưởng bởi thấu kính nhuộm màu trong kính đeo mắt không?

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

Phiên giải MIS tự động	Kiểm tra tự chỉ định	Thiết bị có được bảo trì theo khuyến nghị không?
		Hiệu chuẩn quang học đã được xác minh chưa?
	Xét nghiệm bổ sung thuốc thử	Thuốc thử do nhà sản xuất khuyến nghị có được sử dụng trong thử nghiệm không?
		Thuốc thử đã hết hạn chưa?
		Thuốc thử có được bảo quản ở điều kiện thích hợp không?
		Thuốc thử có bị đổi màu hoặc có chứa chất dạng hạt không? Nếu vậy, nhà sản xuất có khuyến cáo không nên sử dụng nó không?
		Thiết bị có được bảo trì theo khuyến nghị không?
		Hiệu chuẩn quang học đã được xác minh chưa?
		Tất cả các đường phân phối và đầu phun có rõ ràng và không bị cản trở bởi các chất kết tủa không?
Chủng QC	Duy trì nuôi cấy	Các lần nuôi cấy lặp đi lặp lại có thể gây ra sự khác biệt trong biểu hiện kiểu hình. Lấy chủng QC có vấn đề từ kho và làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất để bảo trì nuôi cấy trước khi thử nghiệm lại
	Tổng quan	Liên hệ với nhà sản xuất để biết thêm thông tin.

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

Thủ tục đồng thuận của Viện Tiêu chuẩn Lâm sàng và Phòng thí nghiệm bao gồm quy trình kháng cáo được mô tả chi tiết tại Mục 8 của Thủ tục hành chính. Để biết thêm thông tin, liên hệ với CLSI hoặc truy cập trang web của chúng tôi tại www.clsi.org.

Tóm tắt các ý kiến nhận xét và phản hồi của tiểu ban

M50-P: Kiểm soát chất lượng cho hệ thống nhận dạng vi sinh vật thương mại; Hướng dẫn đề xuất

Tổng quan

1. Về kiểm soát chất lượng (QC) hợp lý của hệ thống định danh vi sinh vật thương mại (MIS), M50-P không đi sâu vào chi tiết về những gì hầu hết các phòng thí nghiệm lâm sàng cần làm để bắt đầu sử dụng các phương pháp QC hợp lý theo quy định của nhà sản xuất.

• Phương pháp QC được thực hiện trong hướng dẫn này đòi hỏi sự tham gia của nhà sản xuất và nhà phân phối MIS cũng như phòng thí nghiệm. Mỗi người đều có một vai trò trong quy trình QC hợp lý. Nếu phòng thí nghiệm có tài liệu phù hợp từ nhà sản xuất về MIS của mình, các yêu cầu đối với bắt đầu QC hợp lý tùy thuộc vào việc phòng thí nghiệm có thực hiện nghiên cứu xác minh hay không, vì được yêu cầu bởi Bản sửa đổi cải tiến phòng thí nghiệm lâm sàng (CLIA) kể từ năm 1992. CLIA yêu cầu bao gồm xác minh tính chính xác, độ đúng và phạm vi báo cáo của kết quả thử nghiệm và xác minh rằng phạm vi tham chiếu của nhà sản xuất (giá trị bình thường) phù hợp với cộng đồng bệnh nhân của phòng thí nghiệm. Nếu phòng thí nghiệm có tài liệu cho thấy nghiên cứu xác minh này đã được thực hiện thành công, có thể ngay lập tức bắt đầu sử dụng QC hợp lý do nhà sản xuất chỉ định. Nếu phòng thí nghiệm chưa hoàn thành nghiên cứu xác minh hoặc không có tài liệu thì sẽ cần thực hiện nghiên cứu hoặc hoàn thành việc xem xét lịch sử kết quả QC như được mô tả trong Phần 6.2.1.

2. Đây là tài liệu được cân nhắc kỹ lưỡng đề cập đến QC của MIS. Tuy nhiên, theo cách giải thích của tôi, việc sử dụng nó sẽ không miễn trừ cho người sử dụng yêu cầu của CLIA88‘ để thực hiện QC đầy đủ. Vì vậy, việc sử dụng tài liệu này như một giải pháp thay thế cho việc thực hiện QC đầy đủ vẫn sẽ khiến người dùng có nguy cơ bị phát hiện thiếu sót. Mặc dù điều này không có nghĩa là M50 không nên được xuất bản nhưng tôi nghĩ

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

người dùng nên được biết về xung đột trong nội dung tài liệu khuyến nghị và những gì CLIA '88 yêu cầu, tốt nhất là ở vấn đề đầu tiên của tài liệu.

• Các yêu cầu pháp lý CLIA đối với QC của MIS được giải thích trong M50 và những yêu cầu này sẽ không thay đổi do tài liệu này. Tuy nhiên, sau khi tài liệu này được phê duyệt, Trung tâm Nghiên cứu Dịch vụ Medicare & Medicaid (CMS) dự định cho phép QC hợp lý như một ngoại lệ đối với quy định. Nó thực hiện điều này bằng cách thông báo cho những người khảo sát về sự thay đổi và cuối cùng kết hợp các ngoại lệ vào hướng dẫn phòng thí nghiệm và khảo sát của nó. Điều này tương tự với các trường hợp ngoại lệ rồi được CLIA cho phép, cho phép QC hàng tuần kiểm tra độ nhạy cảm và miễn trừ một số môi trường nhất định khỏi yêu cầu QC. Trong cả hai trường hợp này, các giao thức QC được chấp nhận thay cho CLIA được nêu trong Tài liệu CLSI Sau bất kỳ thay đổi nào do CMS thực hiện, các tổ chức công nhận được CMS phê duyệt sẽ sau đó cần đánh giá ngoại lệ đó và đưa nó vào tiêu chuẩn của họ nếu họ chọn làm như vậy.

Trong trường hợp QC hợp lý cho MIS, chúng tôi nhắc nhở các phòng thí nghiệm rằng nếu họ chọn tuân theo hướng dẫn trong tài liệu này, điều quan trọng là họ phải lưu giữ tài liệu xác minh hệ thống kiểm tra của mình hoặc việc xem xét lịch sử QC của họ thậm chí còn lâu hơn mức có thể được yêu cầu để lưu giữ hồ sơ theo CLIA, vì Các nhà khảo sát sẽ cần tài liệu này để chứng minh việc sử dụng QC hợp lý của phòng thí nghiệm.

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

Lời tựa

3. Lời nói đầu của tài liệu này nêu rõ: "Tài liệu đồng thuận mô tả các tiêu chí có thể chấp nhận được để cho phép QC được sắp xếp hợp lý, so với yêu cầu được chỉ định bởi các quy định CLIA đối với MIS được sản xuất bởi nhà sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định chất lượng cụ thể. Nó nhằm mục đích cung cấp tính thực tiễn hướng dẫn cho các phòng thí nghiệm để đảm bảo chất lượng của kết quả định danh vi sinh vật khi sử dụng thương mại. Người ta dự đoán rằng những hướng dẫn này sẽ được sử dụng rộng rãi ở Hoa Kỳ và quốc tế, và có thể giảm chi phí không cần thiết cũng như các nguồn lực khác dành cho việc kiểm tra QC." Một lần nữa, trong phạm vi của tài liệu nêu rõ: "Tài liệu nêu rõ trách nhiệm QC của nhà sản xuất, nhà phân phối và người dùng và xác định các điều kiện theo đó MIS có độ tin cậy đã được chứng minh có thể đủ điều kiện cho QC hợp lý. Phương pháp sửa đổi có thể được áp dụng sau khi người dùng xác minh hiệu suất QC có thể chấp nhận được như được chỉ định trong hướng dẫn này."

Không có tiêu chí có thể chấp nhận nào được mô tả cho phép quản lý chất lượng hợp lý cũng như bất kỳ hướng dẫn thực tế nào được đưa vào trong tài liệu này dành cho các phòng thí nghiệm sử dụng MIS sau năm 1992, phần lớn các phòng thí nghiệm lâm sàng ở Hoa Kỳ và nước ngoài. Không bao gồm các giao thức này, được xác định trong cả Lời nói đầu và Phạm vi, tài liệu này sẽ ít được sử dụng ở nhiều phòng thí nghiệm lâm sàng.

Để tài liệu này có giá trị đối với phần lớn các phòng thí nghiệm sử dụng MIS sinh hóa được triển khai sau năm 1992 cần phải vạch ra và đưa vào các tiêu chí rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu và khả thi. Như nhiều các phòng thí nghiệm đã tuân theo QC bắt buộc của CLIA đối với MIS sinh hóa của họ trong nhiều năm, các tiêu chí sử dụng

CLIA-QC trước đây của họ phải được cho phép. Tài liệu này phải bao gồm một phác thảo chi tiết về những gì được xem xét có thể chấp nhận được khi xem xét QC trước đây để phòng thí nghiệm có thể chuyển sang QC hợp lý khi nhà sản xuất cũng được chuẩn bị để đáp ứng các tiêu chuẩn của tài liệu này.

Việc phác thảo những gì cần thiết để đánh giá/giao thức QC cũng quan trọng không kém hoặc hơn thế nữa đối với người sử dụng MIS được triển khai sau năm 1992 cũng như dành cho những người vẫn đang sử dụng cùng hệ thống MIS mà họ đã sử dụng trước năm 1992.

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

• Hướng dẫn đã được làm rõ để giải thích rằng các yêu cầu thực tế không khác nhau tùy theo ngày về việc MIS đã được triển khai mà là liệu nghiên cứu xác minh có đáp ứng CLIA hay không các yêu cầu đã được thực hiện và ghi lại. Như đã giải thích trong phần phản hồi cho nhận xét 1 ở trên, nếu phòng thí nghiệm có tài liệu chứng minh rằng nghiên cứu xác minh đã được hoàn thành thành công (bất kể kể từ khi hoàn thành), nó có thể bắt đầu ngay lập tức bằng cách sử dụng QC hợp lý do nhà sản xuất chỉ định. Nếu phòng thí nghiệm chưa hoàn thành nghiên cứu xác minh hoặc không có tài liệu thì sẽ cần thực hiện nghiên cứu hoặc hoàn thành việc xem xét lịch sử các kết quả QC như được mô tả trong Phần 6.2.1.

Phần 4, Định nghĩa (nay là Phần 4.1)

4. Trang 3, Mục 4, định nghĩa "thông tin do nhà sản xuất cung cấp": Liệu thông tin do nhà sản xuất cung cấp có thể nhà sản xuất có trong hồ sơ điện tử không?

• Không có gì trong định nghĩa này ngăn cản việc sử dụng các tập tin điện tử để truyền tải thông tin. Định nghĩa được lấy từ những định nghĩa có trong tài liệu ISO ISO 1900112 và ISO/TR 18112.13

Mục 5.1.1, Yêu cầu pháp lý đối với hệ thống nhận dạng vi sinh vật

5. Thứ nhất: Thêm các quy định về hệ thống chất lượng (QSR) vào ví dụ trong ngoặc đơn: "tiêu chuẩn hệ thống chất lượng (ví dụ: QSR, ISO 13485)." Lý do là QSR được đề cập đến ở nơi khác trong tài liệu thay cho ISO 13485.

• Điều này đã được thêm vào như đề xuất.

6. Sau dấu đầu dòng cuối cùng, hãy thêm "Đánh giá rủi ro – xác định các chế độ sử dụng sai hoặc lỗi thiết bị có thể xảy ra với thiết bị, rủi ro liên quan đến lỗi đó và mọi biện pháp giảm thiểu nhằm ngăn chặn hoặc giảm thiểu sự xuất hiện của lỗi đó.

• Điều này đã được thêm vào danh sách theo đề xuất. Tuy nhiên, vì nó có thể xảy ra sớm trong quá trình này nên nó được chèn vào đoạn thứ hai.

Mục 5.1.3, Thông tin kiểm soát chất lượng được cung cấp cho người dùng

7. Đoạn thứ hai chỉ liệt kê các QSR và cũng cần bao gồm ISO 13485. Điều này cũng áp dụng cho Mục 6.1 và Phụ lục B.

• Thông tin này đã được bổ sung theo gợi ý tại Mục 5.1.3 và 6.1 cũng như Phụ lục B.

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

8. Đoạn thứ ba có nội dung như các nhà sản xuất không cần phải lo lắng về điều này cho đến khi có tài liệu CLSI EP22 ngoài. Đây không phải là sự thật. Họ vẫn cần phải đáp ứng yêu cầu ngay cả khi không có công cụ EP22. Đề xuất viết lại:

"...các tính năng thiết kế nhằm giảm thiểu nguy cơ hỏng hóc thiết bị có thể xảy ra. Thông tin này bao gồm rủi ro liên quan đến những thất bại như vậy…"

• Thay đổi này đã được thực hiện như đề xuất. Do tài liệu CLSI EP22 hiện đang được phát triển và chưa được xuất bản, câu liên quan đến EP22 đã bị xóa khỏi tài liệu.

9. "Lưu ý: Tài liệu CLSI EP22, hiện đang được phát triển, nhằm mục đích phục vụ như một công cụ hỗ trợ phát triển thông tin này."

• Vì tài liệu CLSI EP22 hiện đang được phát triển và chưa được xuất bản nên câu này về EP22 đã bị xóa khỏi tài liệu.

Mục 5.2, Nhà phân phối

10. Cụm từ đầu tiên sử dụng sai ngữ pháp. Từ "theo sau" là một tính từ cần bổ nghĩa danh từ thích hợp. Vui lòng đổi thành "thực hiện các hoạt động sau": Lỗi ngữ pháp tương tự này xuất hiện cũng như trong Mục 5.3, 5.3.1 và 6.2.2.

• Theo Từ điển Không rút gọn của Random House©, Random House, Inc. 2006, "theo sau" có thể là một danh từ chỉ "cái đến ngay sau đó". Vì không phải tất cả các mục trong mỗi danh sách trong các các phần là các hoạt động, một số phần là các yêu cầu cần phải đáp ứng, sự thay đổi này đã không được thực hiện. Cái này

phong cách nhất quán với các danh sách tương tự trong các tài liệu CLSI khác.

Phần 5.3, Người dùng

11. Đoạn cuối cùng có vấn đề tương tự như Mục 5.1.3. Đề xuất diễn đạt lại: "phát triển QC hiệu quả giao thức cho các thiết bị chẩn đoán in vitro. Đặc điểm môi trường…" "Lưu ý: Tài liệu CLSI EP23, hiện đang được phát triển, nhằm mục đích phục vụ như một công cụ hỗ trợ phát triển thông tin này."

• Vì tài liệu CLSI EP23 hiện đang được phát triển và chưa được xuất bản nên câu này về EP23 đã bị xóa khỏi tài liệu.

Mục 6.1, Trách nhiệm của Nhà sản xuất; Mục 6.2.1, Đánh giá ban đầu; và Phụ lục B. Người dùng

Yêu cầu để đủ điều kiện kiểm soát chất lượng hợp lý của hệ thống định danh vi sinh vật

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

12. Giấy chứng nhận Phân tích không phải là tài liệu phù hợp để chứng nhận việc tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng hoặc quy định. Vui lòng xóa COA khỏi các phần này.

• Như được định nghĩa trong tài liệu này (xem Phần 4.1), Chứng chỉ Phân tích là một nguồn đảm bảo sự tuân thủ của nhà sản xuất với các yêu cầu QSR và thông số kỹ thuật QC. Tham chiếu đến điều này không bị xóa khỏi Mục 6.2.1 hoặc Phụ lụcB

13. Trong Phần 6.2.1, Chứng chỉ ban đầu (dấu đầu dòng thứ hai), tài liệu giải thích rất rõ ràng những gì người dùng phòng thí nghiệm sẽ phải làm gì để triển khai thử nghiệm QC hợp lý nếu nó sử dụng MIS trước năm 1992.

Dấu đầu dòng thứ ba không giải thích cho người dùng phòng thí nghiệm những gì cần thiết để "xác minh" trước khi thực hiện QC hợp lý.

Phần lớn các phòng thí nghiệm lâm sàng thuộc lĩnh vực gạch đầu dòng thứ ba này. Vì vậy, ở đây nó thực sự cần thiết cho việc này văn bản có quy trình cụ thể, v.v. để cho phép thực hiện QC hợp lý. Nếu các giao thức này không được đưa vào, tài liệu này sẽ không có nhiều giá trị đối với hầu hết các phòng thí nghiệm lâm sàng.

Tôi hiểu rằng có thể có vấn đề liên quan đến một số hệ thống không sử dụng phản ứng sinh hóa theo thứ tự để lựa chọn nhận dạng của sinh vật; nhưng điều đó không ngăn cản các tác giả của tài liệu này phác thảo các bước cần thực hiện để phần lớn các phòng thí nghiệm sử dụng các sản phẩm thương mại khác có thể sử dụng phần mềm này.

• CLIA yêu cầu xác minh các thông số kỹ thuật hiệu suất cho bất kỳ hệ thống thử nghiệm nào được triển khai trên hoặc sau ngày 1 tháng 9 năm 1992. Điều này bao gồm việc xác minh tính chính xác, độ chính xác và phạm vi kiểm tra có thể báo cáo

kết quả và xác minh rằng phạm vi tham chiếu của nhà sản xuất (giá trị bình thường) phù hợp với cộng đồng bệnh nhân của phòng thí nghiệm. Yêu cầu CLIA này phải được đáp ứng trước khi sử dụng MIS cho bệnh nhân thử nghiệm và khác với việc xác nhận liên tục hiệu suất thử nghiệm thông qua thử nghiệm QC. Cụ thể các quy trình xác minh không được đưa vào hướng dẫn này vì phạm vi của tài liệu tập trung vào

Quy trình QC (hoặc xác nhận). Các tài liệu tham khảo được cung cấp để hướng dẫn người dùng cách tiến hành nghiên cứu xác minh. Nếu người dùng đã xác minh hệ thống (bất kể hệ thống đó có thực hiện nghiên cứu hay không trước hoặc sau khi CLIA được triển khai), nó có thể ngay lập tức bắt đầu quản lý chất lượng hợp lý. Việc này đã được được làm rõ

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

trong phần sắp xếp lại Mục 6.2.1. Nếu người dùng chưa xác minh MIS của mình, Mục 6.2.1 cũng chỉ định cách tiếp cận có thể được thực hiện để bắt đầu quản lý chất lượng hợp lý bằng cách tiến hành đánh giá lịch sử hiệu suất CLIA QC toàn diện. Nếu người dùng chưa xác minh hiệu suất cũng như chưa tiến hành đánh giá QC lịch sử như được mô tả, nó có thể không bắt đầu QC hợp lý cho đến khi đáp ứng được một trong những điều này.

Mục 7.2, Quy trình kiểm tra kiểm soát chất lượng

14. Trang 11, Mục 7.2: Có thể có một số lỗi phát triển chậm cần hơn 14 giờ (vi sinh vật hiếu khí) và 48 giờ (vi sinh vật kỵ khí). Ví dụ như Actinomyces israeli?

• Mặc dù thực tế một số sinh vật phát triển chậm hoặc khó tính có thể mất nhiều thời gian hơn để phát triển khung thời gian bao gồm trong phần này, các sinh vật sẽ được nhà sản xuất chỉ định nếu phù hợp các chủng dùng cho QC sẽ không bao gồm các loại sinh vật này.

Mục 7.3, Tần suất kiểm tra kiểm soát chất lượng

15. Trang 11, Phần 7.3: Như đã đề cập trước đó, cần làm rõ ý nghĩa của lot.

• Lot được định nghĩa ở trang 2 của định nghĩa là “tất cả các ống, đĩa hoặc thùng chứa của MIS có cùng số lot và được nhận trong một chuyến hàng.”

Phụ lục D. Hướng dẫn khắc phục sự cố đối với các lỗi kiểm soát chất lượng của hệ thống định danh vi khuẩn

16. Trang 18, xét nghiệm bổ sung thuốc thử: Thực hiện theo khuyến nghị về nhiệt độ thuốc thử của nhà sản xuất.

• Có một câu hỏi đã được đưa vào phần này với nội dung: “Thuốc thử có được bảo quản đúng cách không?” điều kiện?" Điều này sẽ bao gồm nhiệt độ chính xác theo quy định của nhà sản xuất.

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

Phương pháp tiếp cận hệ thống quản lý chất lượng

Viện Tiêu chuẩn Labo và Lâm sàng (CLSI) đăng ký áp dụng phương pháp tiếp cận hệ thống quản lý chất lượng trong xây dựng các tiêu chuẩn và hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý dự án; xác định cấu trúc tài liệu thông qua một bản mẫu; và cung cấp một quy trình để xác định các tài liệu cần thiết. Cách tiếp cận này dựa trên mô hình được trình bày trong ấn bản mới nhất của tài liệu CLSI/NCCLS HS01—Mô hình hệ thống quản lý chất lượng dành cho chăm sóc sức khỏe. Các cách tiếp cận hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tập hợp cốt lõi của "các yếu tố cần thiết của hệ thống chất lượng" (QSE), cơ bản cho mọi hoạt động, tổ chức, đối với tất cả các hoạt động trong quy trình làm việc của bất kỳ dịch vụ chăm sóc sức khỏe nào (tức là các khía cạnh hoạt động xác định cách thức một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể được cung cấp). QSE cung cấp khuôn khổ để phân phối bất kỳ loại sản phẩm hoặc phục vụ, đóng vai trò là người hướng dẫn cho người quản lý.

QSE là:

Documents & Records	Equipment	Information Management	Process Improvement
Organization	Purchasing & Inventory	Occurrence Management	Customer Service
Personnel	Process Control	Assessments—External & Internal	Facilities & Safety

M50-A giải quyết các QSE được biểu thị bằng chữ "X." Để biết mô tả về các tài liệu khác được liệt kê trong lưới, vui lòng tham khảo phần Tài liệu tham khảo CLSI liên quan ở trang sau

Documents & Records	Organization	Personnel	Equipment	Purchasing & Inventory	Process Control	Information Management	Occurrence Management	Assessments—External & Internal	Process Improvement	Customer Service	Facilities & Safety
M07		GP21			X EP12 M02 M07 M22 M29 MM06			MM06			M29

Adapted from CLSI/NCCLS document HS01—*A Quality Management System Model for Health Care.*

Đường dẫn công việc

Lộ trình công việc là sự mô tả các bước cần thiết để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể mà tổ chức, đơn vị cung cấp. Ví dụ: tài liệu CLSI/NCCLS GP26–Ứng dụng Chất lượng Mô hình hệ thống quản lý cho các dịch vụ phòng thí nghiệm xác định lộ trình công việc của phòng thí nghiệm lâm sàng, bao gồm gồm ba quá trình tuần tự: trước xét nghiệm, trong xét nghiệm và sau xét nghiệm. Tất cả các phòng thí nghiệm lâm sàng đều tuân theo

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.

các quy trình này để cung cấp dịch vụ của phòng thí nghiệm, cụ thể là thông tin phòng thí nghiệm có chất lượng.

M50-A đề cập đến đường dẫn của các bước trong quy trình làm việc trong phòng thí nghiệm lâm sàng được biểu thị bằng dấu "X." Để mô tả về người khác tài liệu được liệt kê trong lưới, vui lòng tham khảo phần Tài liệu tham khảo CLSI liên quan ở trang sau.

Preexamination				**Examination**			**Postexamination**	
Examination ordering	Sample collection	Sample transport	Sample receipt/processing	Examination	Results review and follow-up	Interpretation	Results reporting and archiving	Sample management
MM06	MM06	MM06	MM06	MM06	X M02 M07 M100 MM06	X M02 M07 M100 MM06	X M02 M07 M100 MM06	

Adapted from CLSI/NCCLS document HS01—*A Quality Management System Model for Health Care*.

©*Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.*

Tài liệu tham khảo CLSI liên quan*

EP12-A2 User Protocol for Evaluation of Qualitative Test Performance; Approved Guideline—Second Edition (2008). This document provides a consistent approach for protocol design and data analysis when evaluating qualitative diagnostic tests. Guidance is provided for both precision and method-comparison studies.

GP21-A2 Training and Competence Assessment; Approved Guideline—Second Edition (2004). This document provides background information and recommended processes for the development of training and competence assessment programs that meet quality/regulatory objectives.

M02-A9 Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests; Approved Standard—Ninth Edition (2006). This document contains the current CLSI-recommended methods for disk susceptibility testing, criteria for quality control testing, and updated tables for interpretive zone diameters.

M07-A7 Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria That Grow Aerobically; Approved Standard—Seventh Edition (2006). This document addresses reference methods for the determination of minimal inhibitory concentrations (MICs) of aerobic bacteria by broth macrodilution, broth microdilution, and agar dilution.

M22-A3 Quality Control for Commercially Prepared Microbiological Culture Media; Approved Standard— Third Edition (2004). This document contains quality assurance procedures for manufacturers and users of prepared, ready-to-use microbiological culture media.

M29-A3 Protection of Laboratory Workers From Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline— Third Edition (2005). Based on US regulations, this document provides guidance on the risk of transmission of infectious agents by aerosols, droplets, blood, and body substances in a laboratory setting; specific precautions for preventing the laboratory transmission of microbial infection from laboratory instruments and materials; and recommendations for the management of exposure to infectious agents.

M100-S18 Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Eighteenth Informational Supplement (2008). This document provides updated tables for the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) antimicrobial susceptibility testing standards M02-A9 and M07-A7.

MM06-A Quantitative Molecular Methods for Infectious Diseases; Approved Guideline (2003). This document provides guidance for the development and use of quantitative molecular methods, such as nucleic acid probes and nucleic acid amplification techniques of the target sequences specific to particular microorganisms. It also presents recommendations for quality assurance, proficiency testing, and interpretation of results.

©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.





©Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.